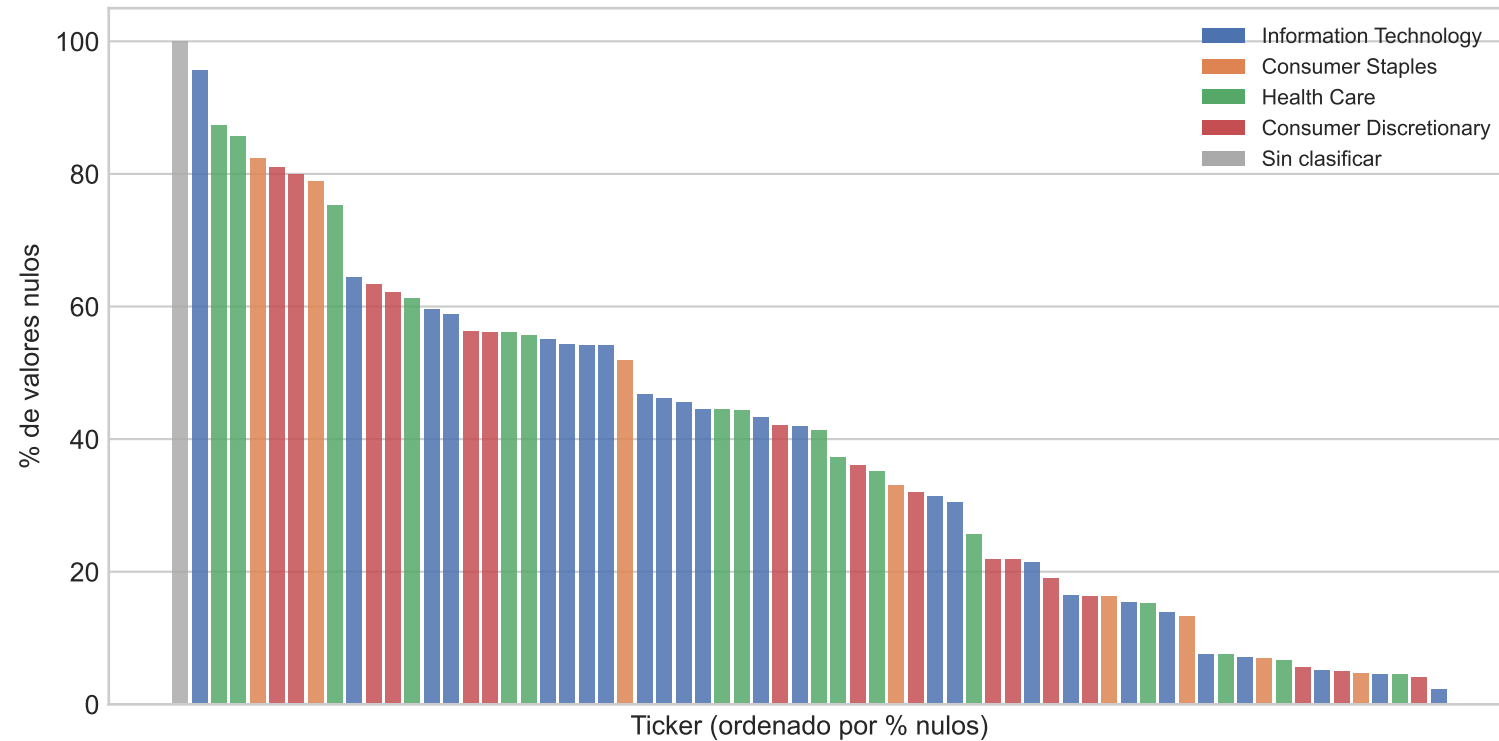
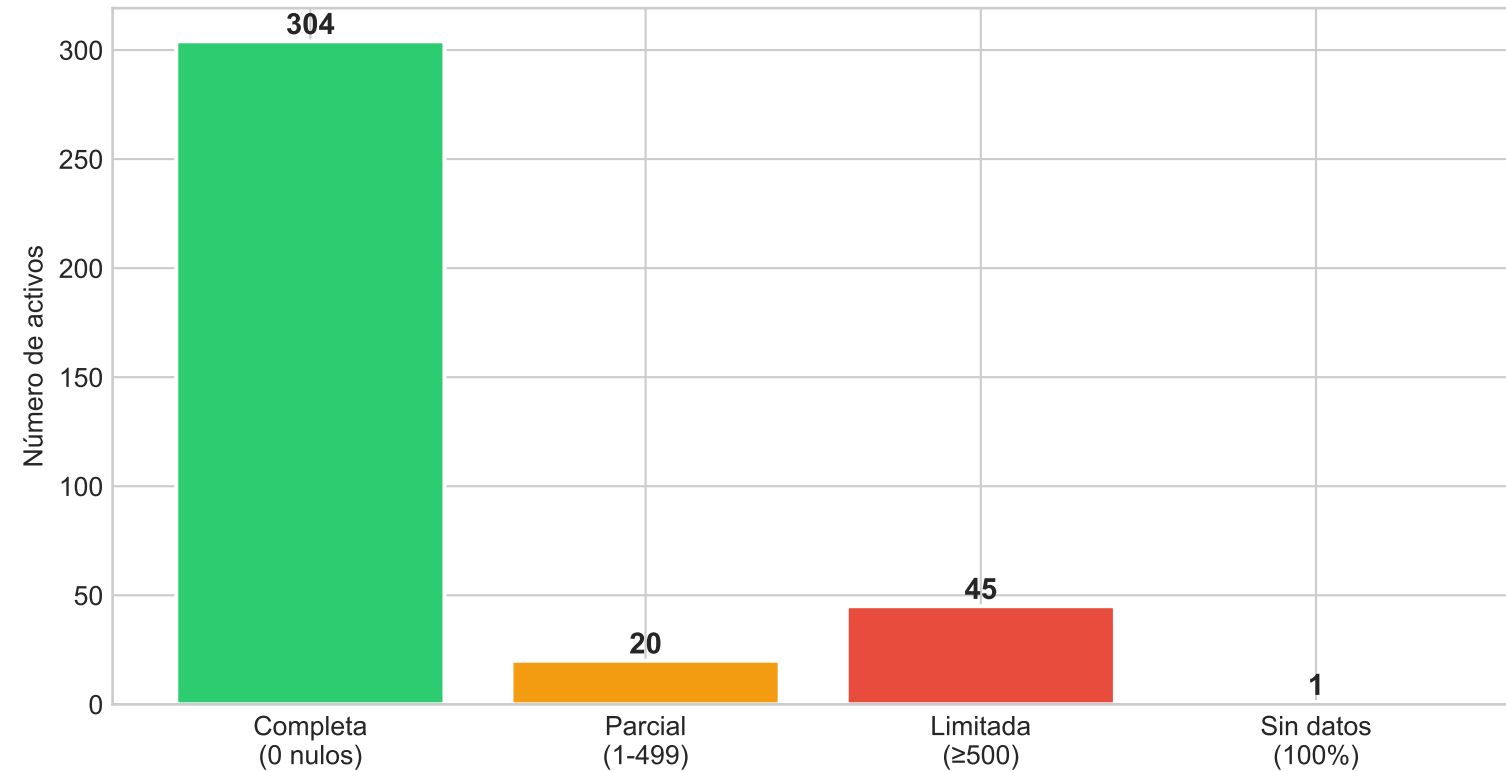


Calidad de Datos — Valores Faltantes por Sector GICS

Activos con valores faltantes
(coloreados por sector GICS)

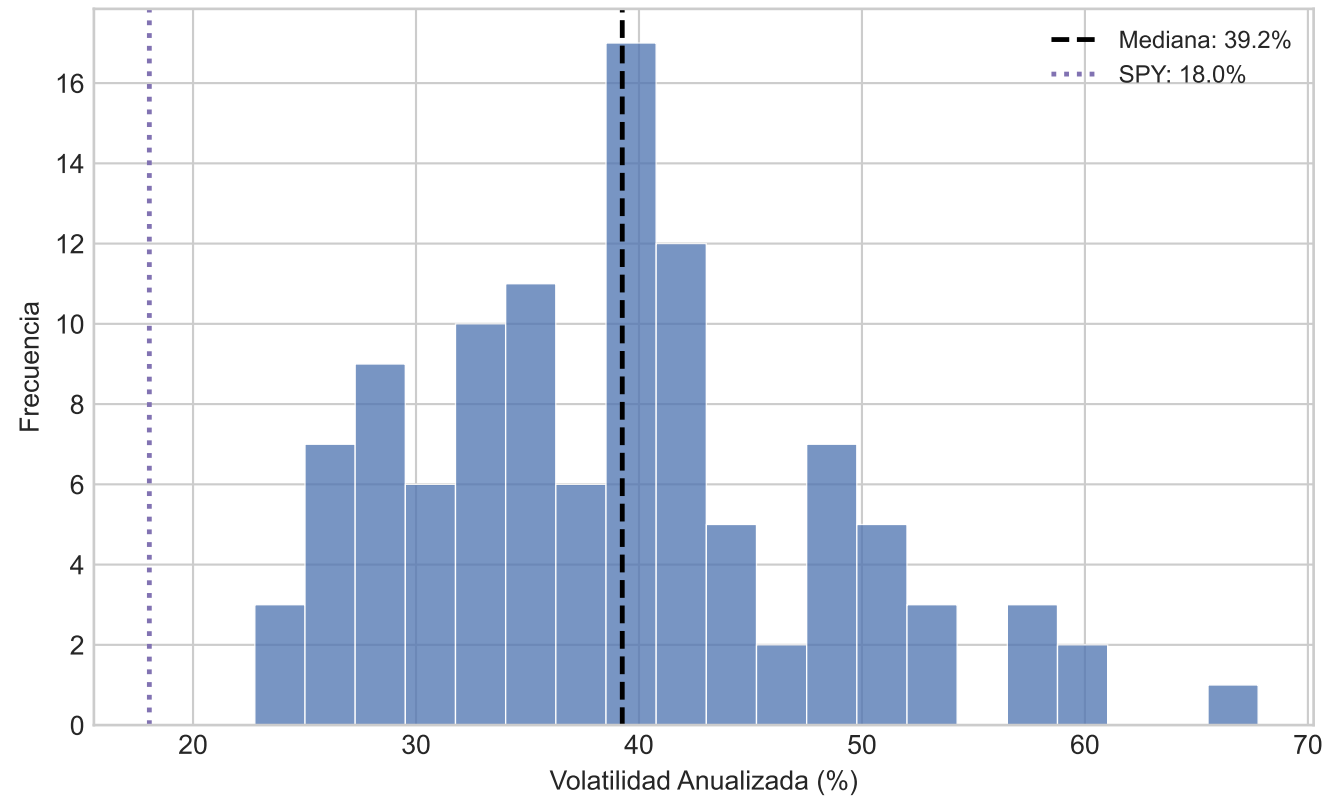


Cobertura temporal por activo

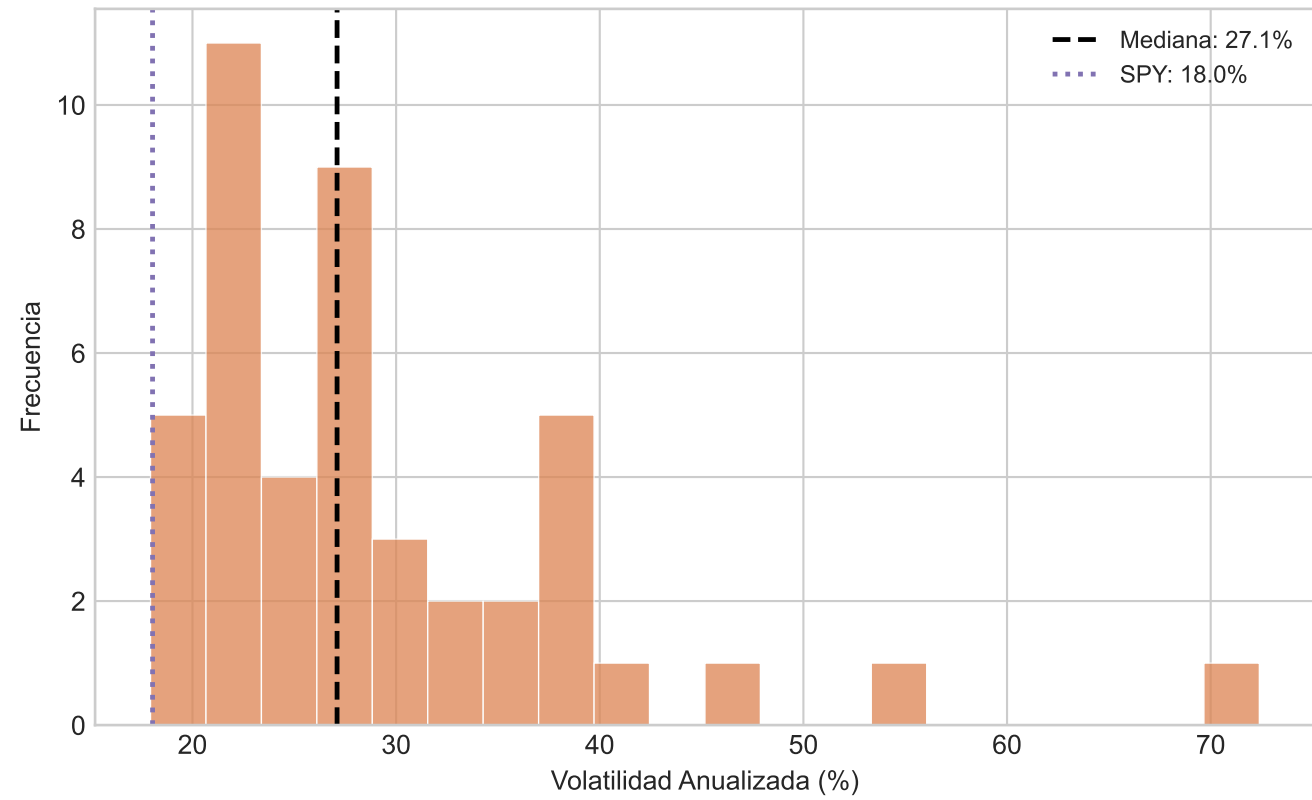


Distribución de Volatilidad Anualizada por Sector GICS (Log-returns 2015–2025)

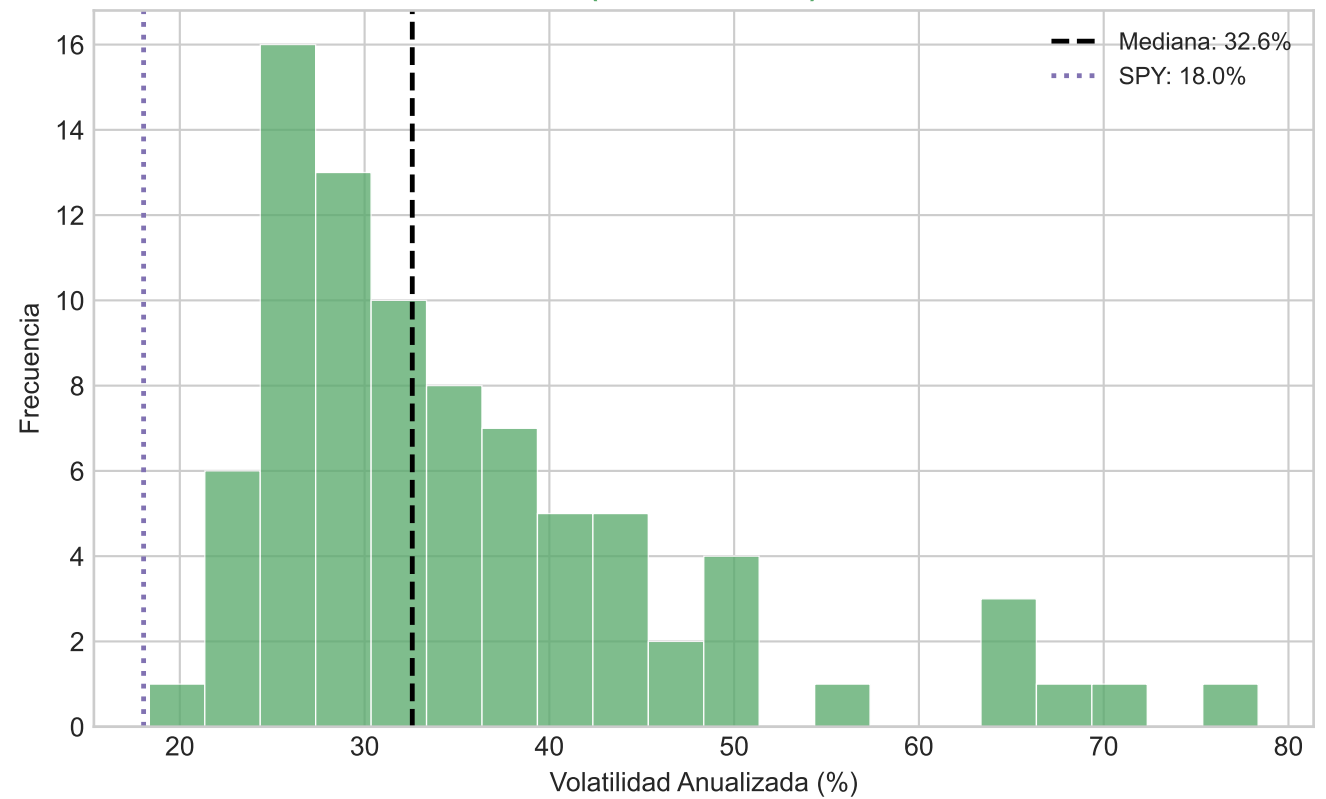
Information Technology
(n = 109 activos)



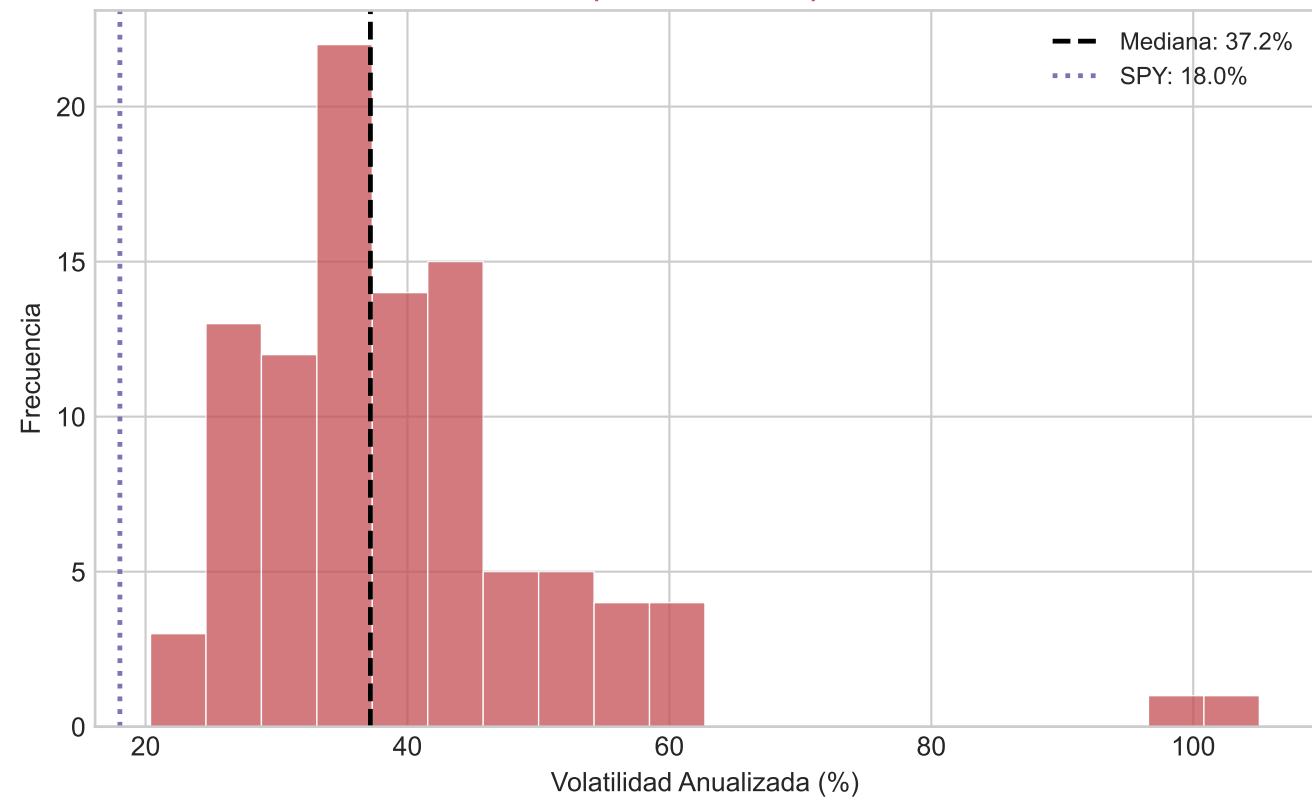
Consumer Staples
(n = 45 activos)



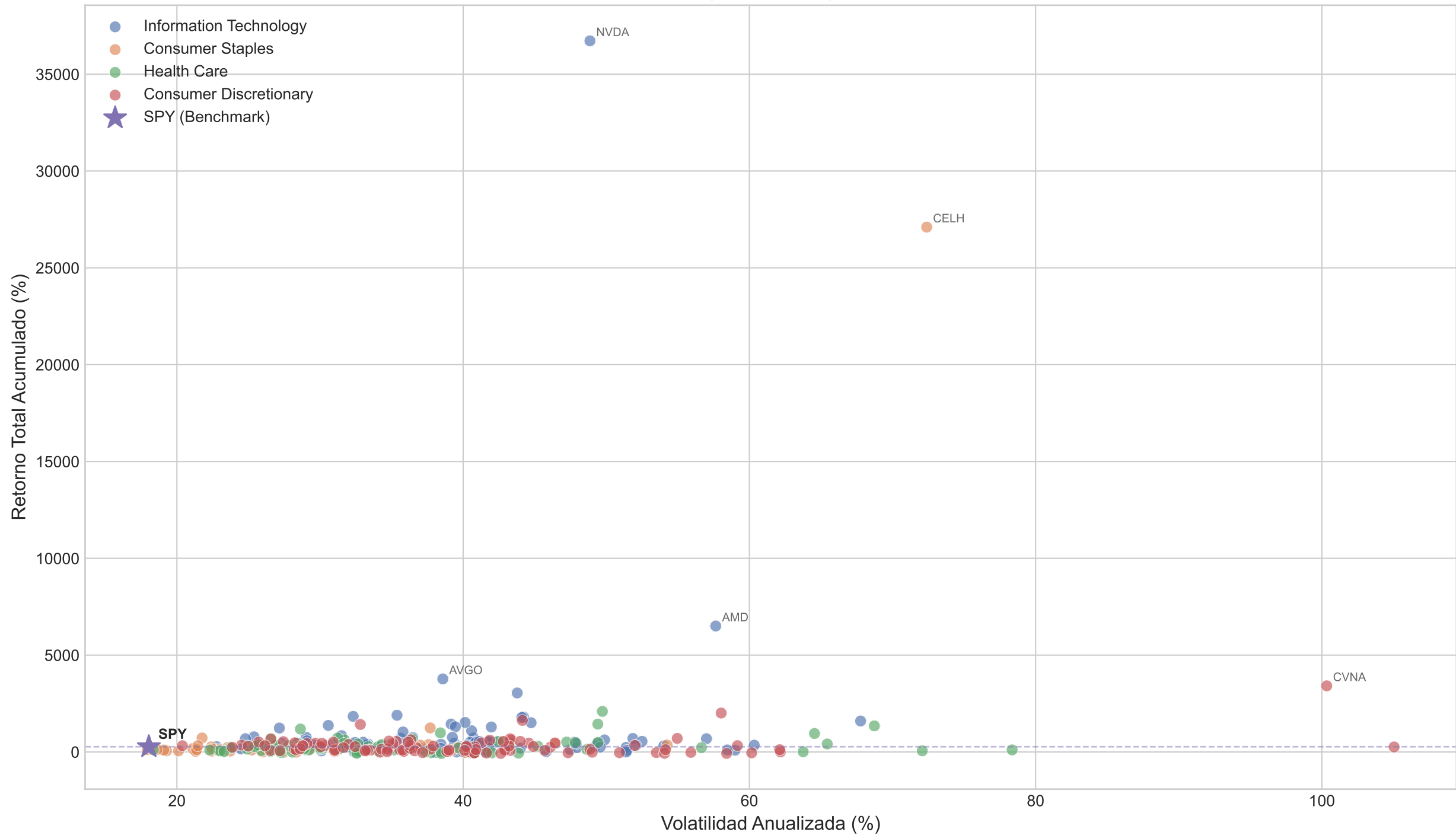
Health Care
(n = 84 activos)



Consumer Discretionary
(n = 99 activos)

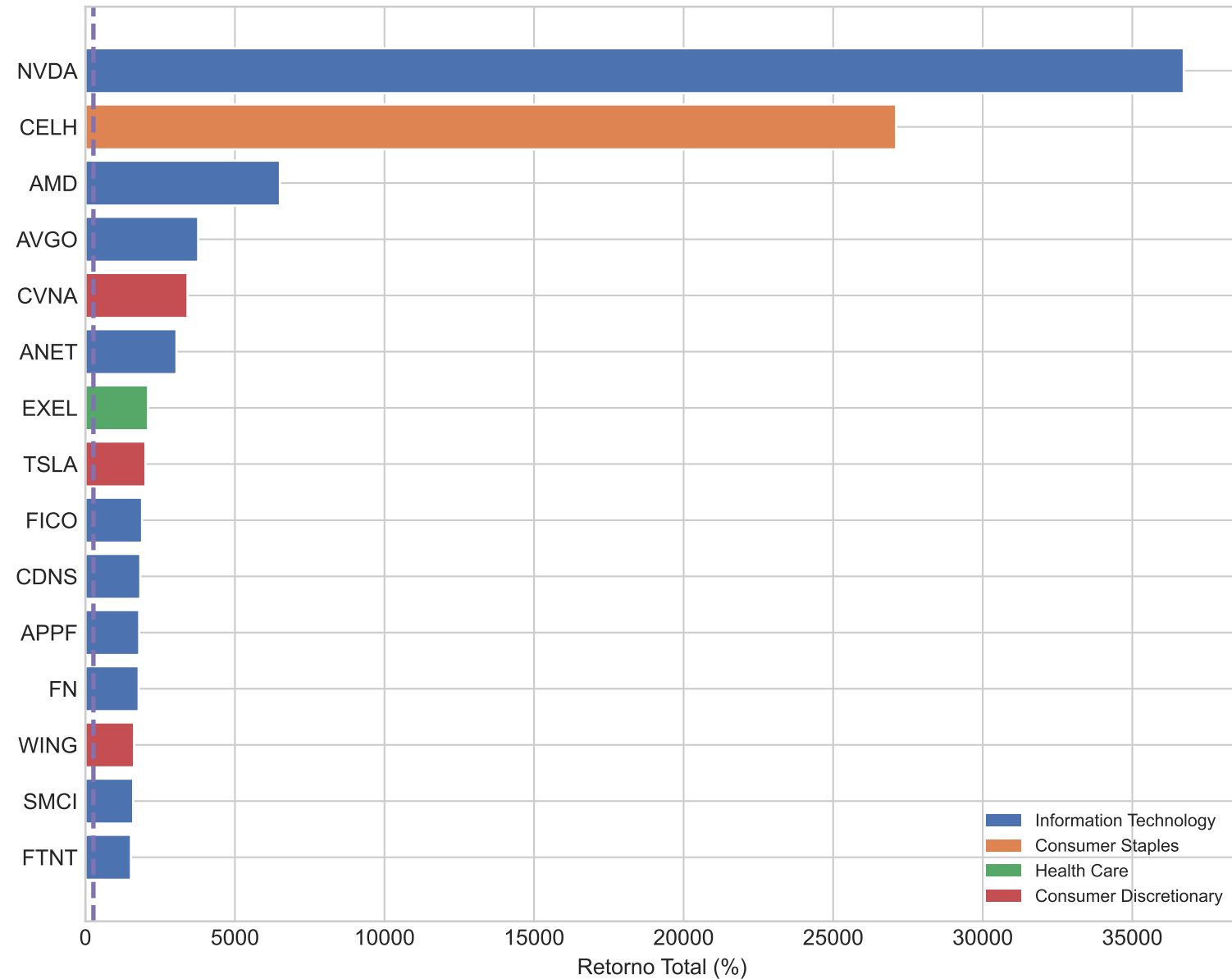


Retorno Total vs Volatilidad por Activo y Sector GICS
(2015 – 2025)

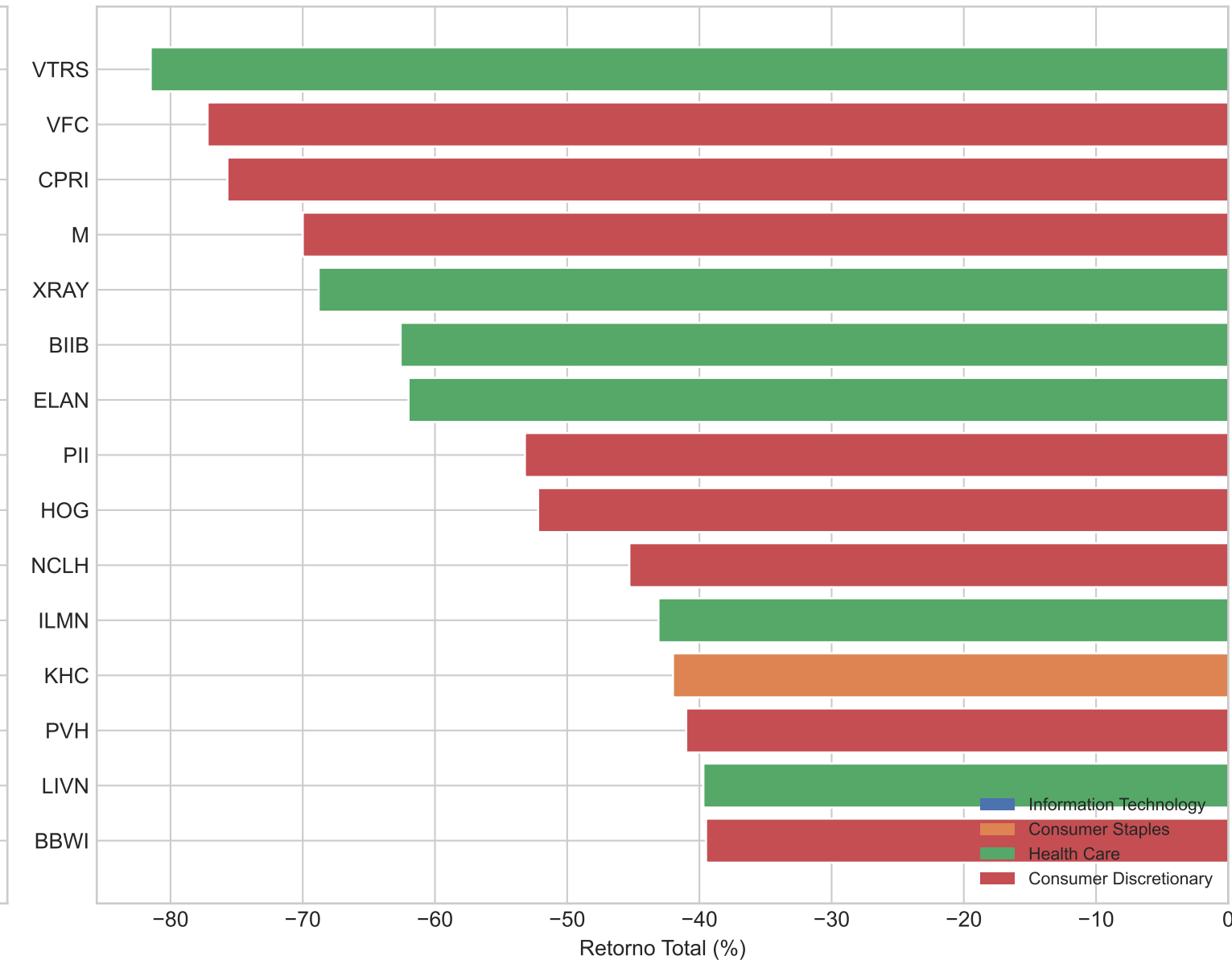


Ranking de Retornos Totales Acumulados (2015 – 2025)

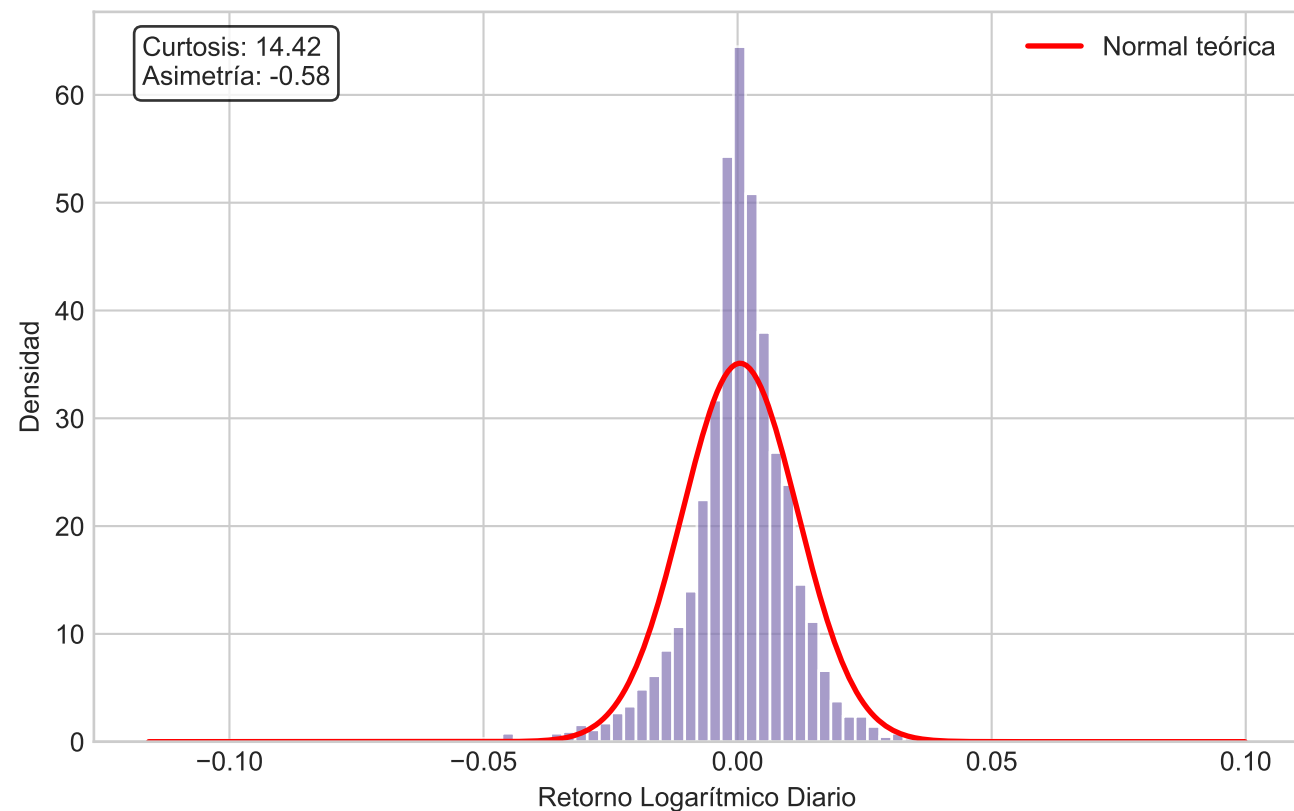
Top 15 — Mayores Retornos Acumulados



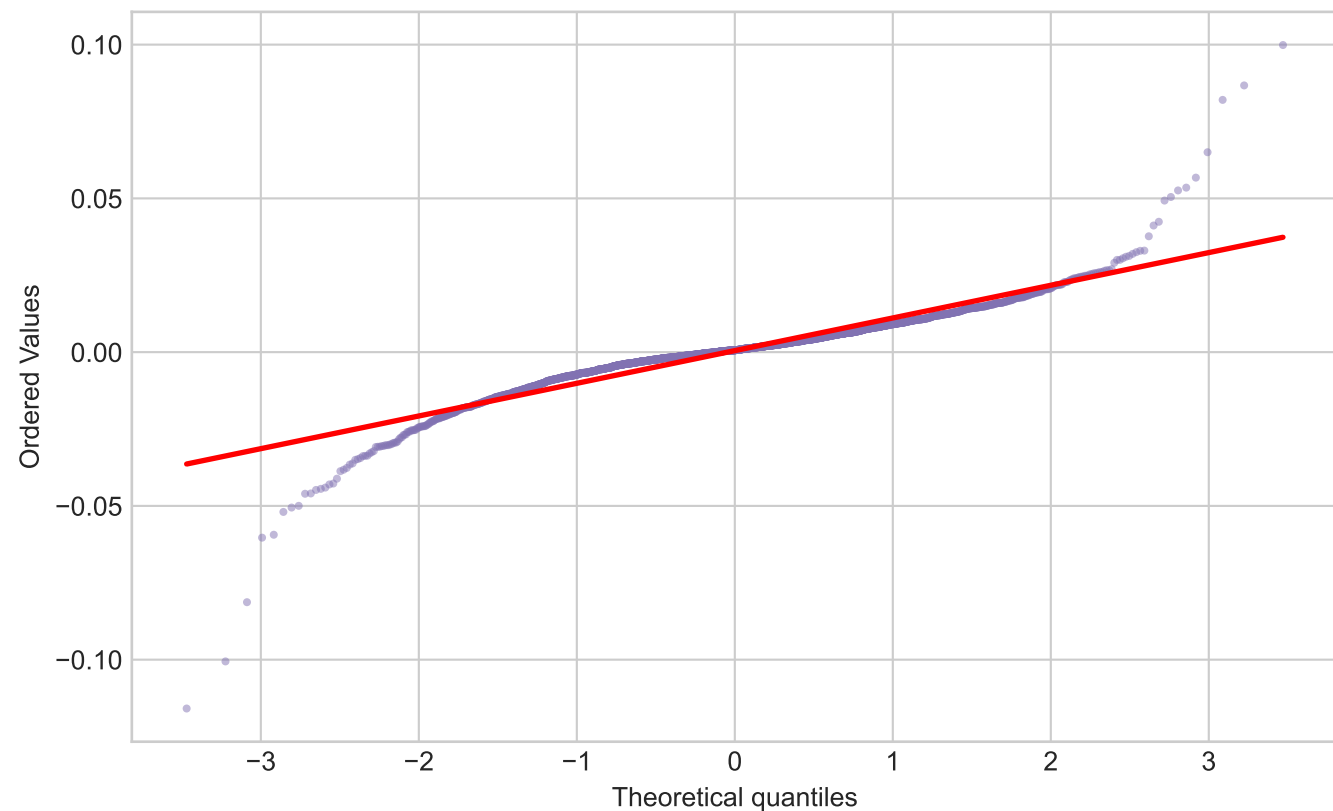
Bottom 15 — Menores Retornos Acumulados



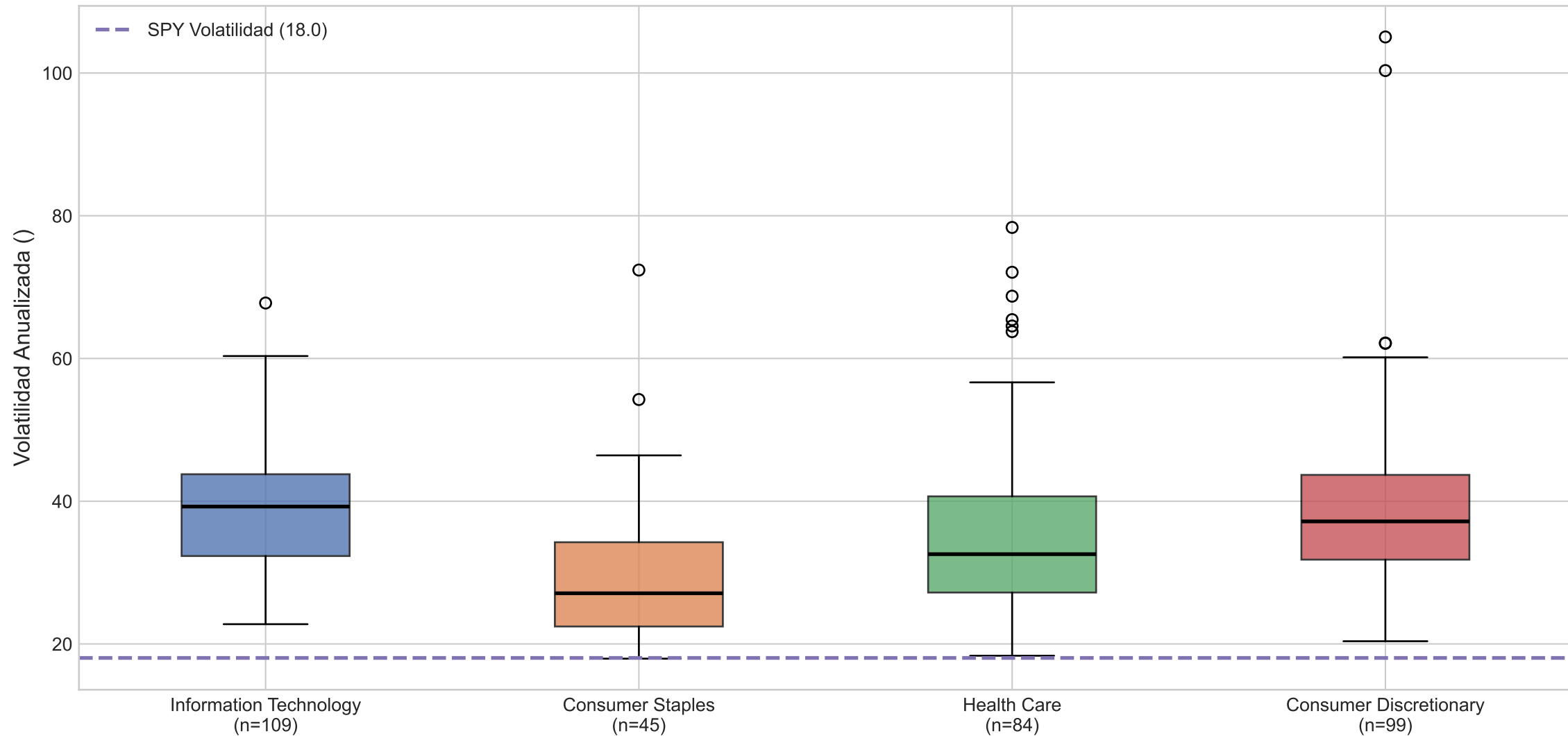
Distribución de Retornos Diarios — SPY



Q-Q Plot — SPY vs Distribución Normal

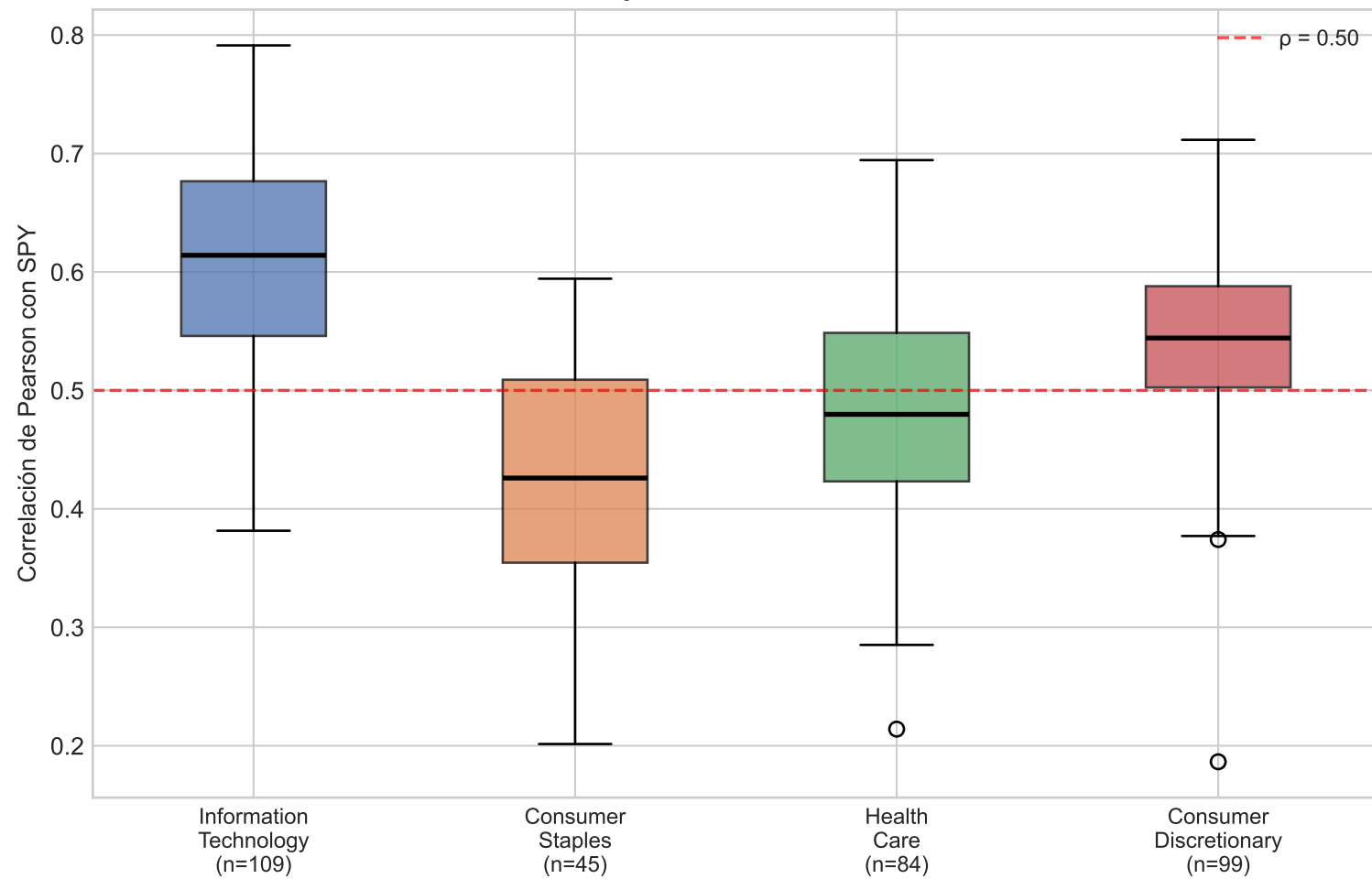


Comparativa de Volatilidad por Sector GICS vs Benchmark

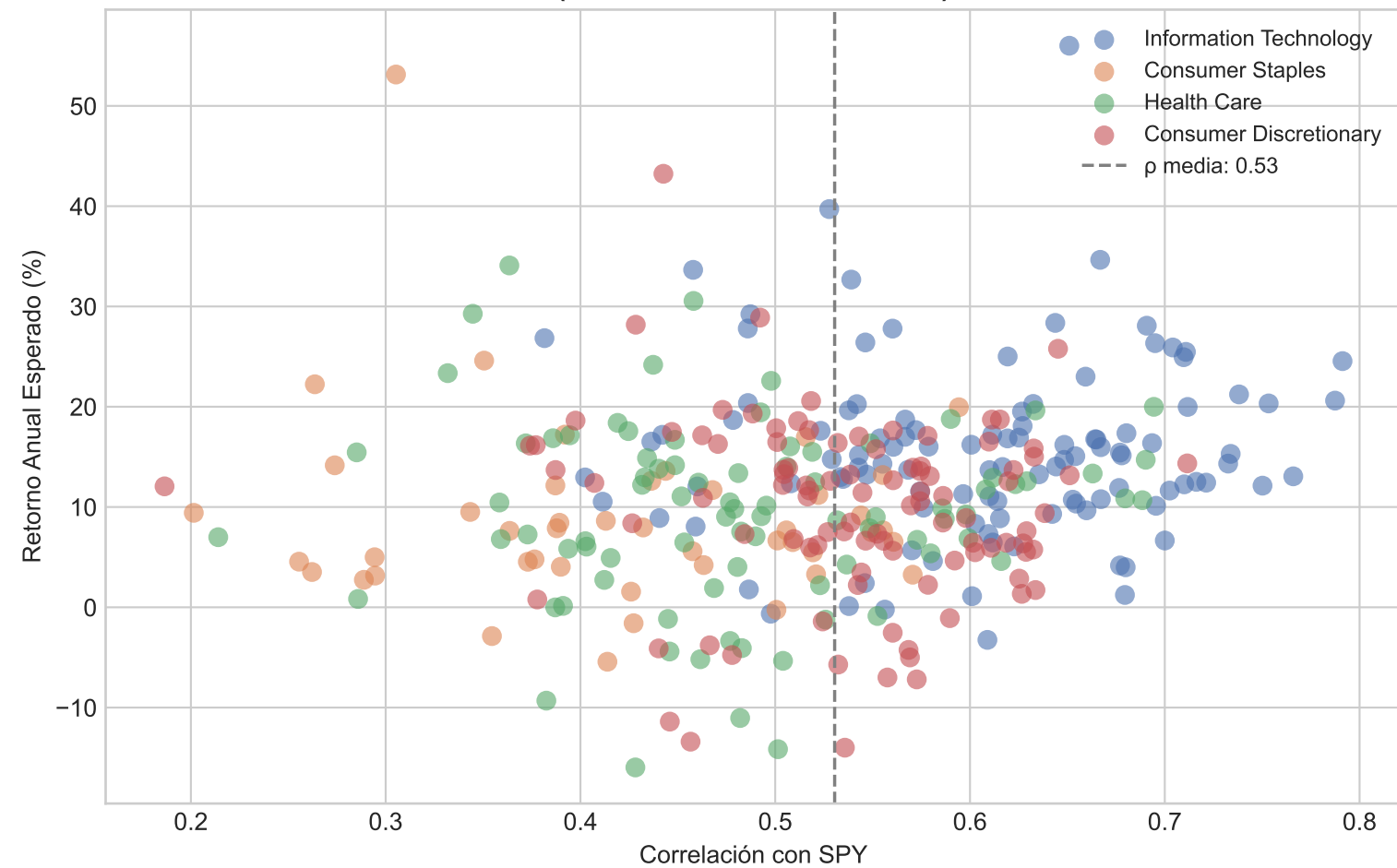


Análisis de Correlación con el Benchmark S&P 500

Correlación con Benchmark SPY por Sector GICS



Correlación vs Retorno Anual (identificar diversificadores)

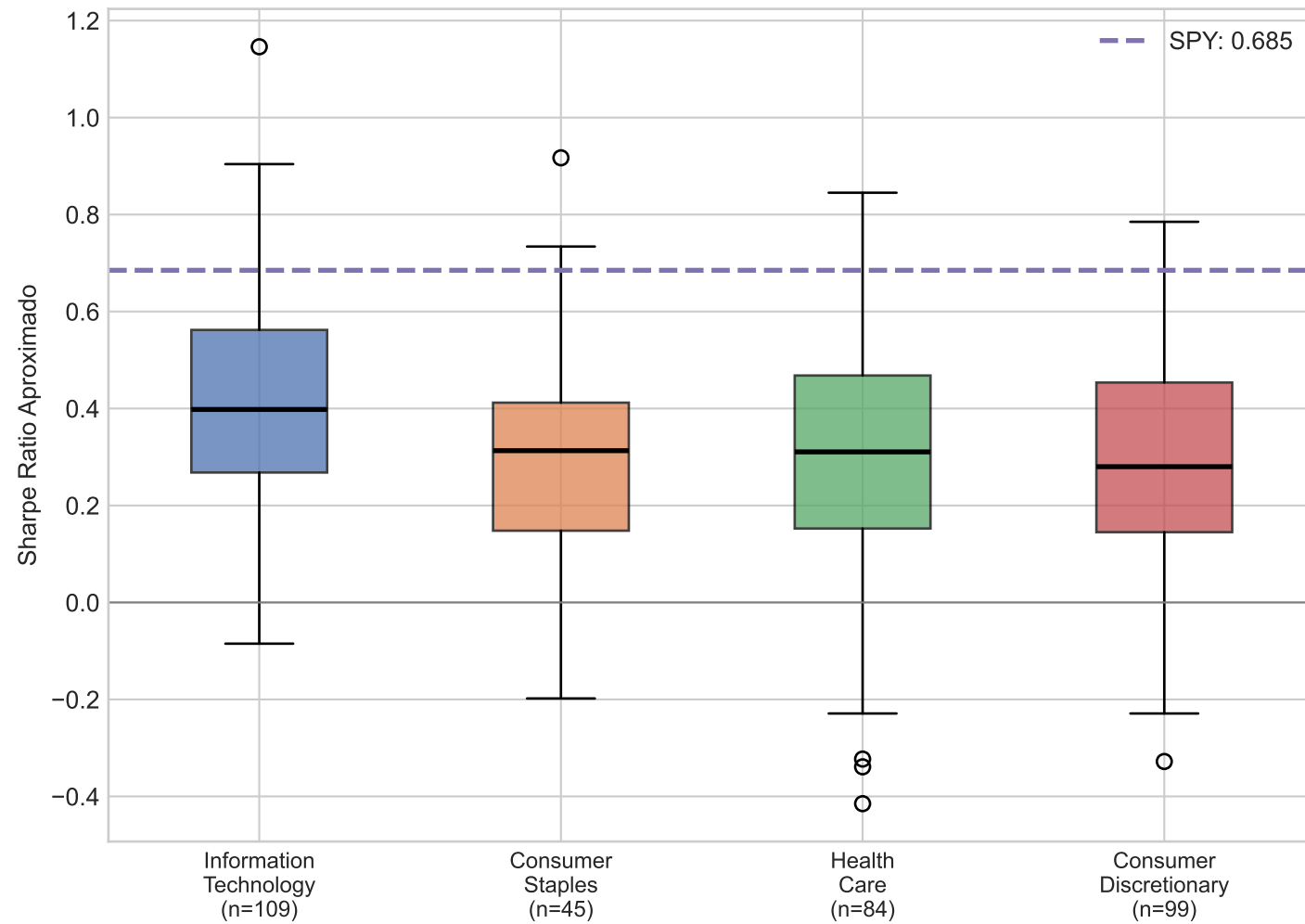


Matriz de Correlación — Representantes por Sector GICS (2015–2025)

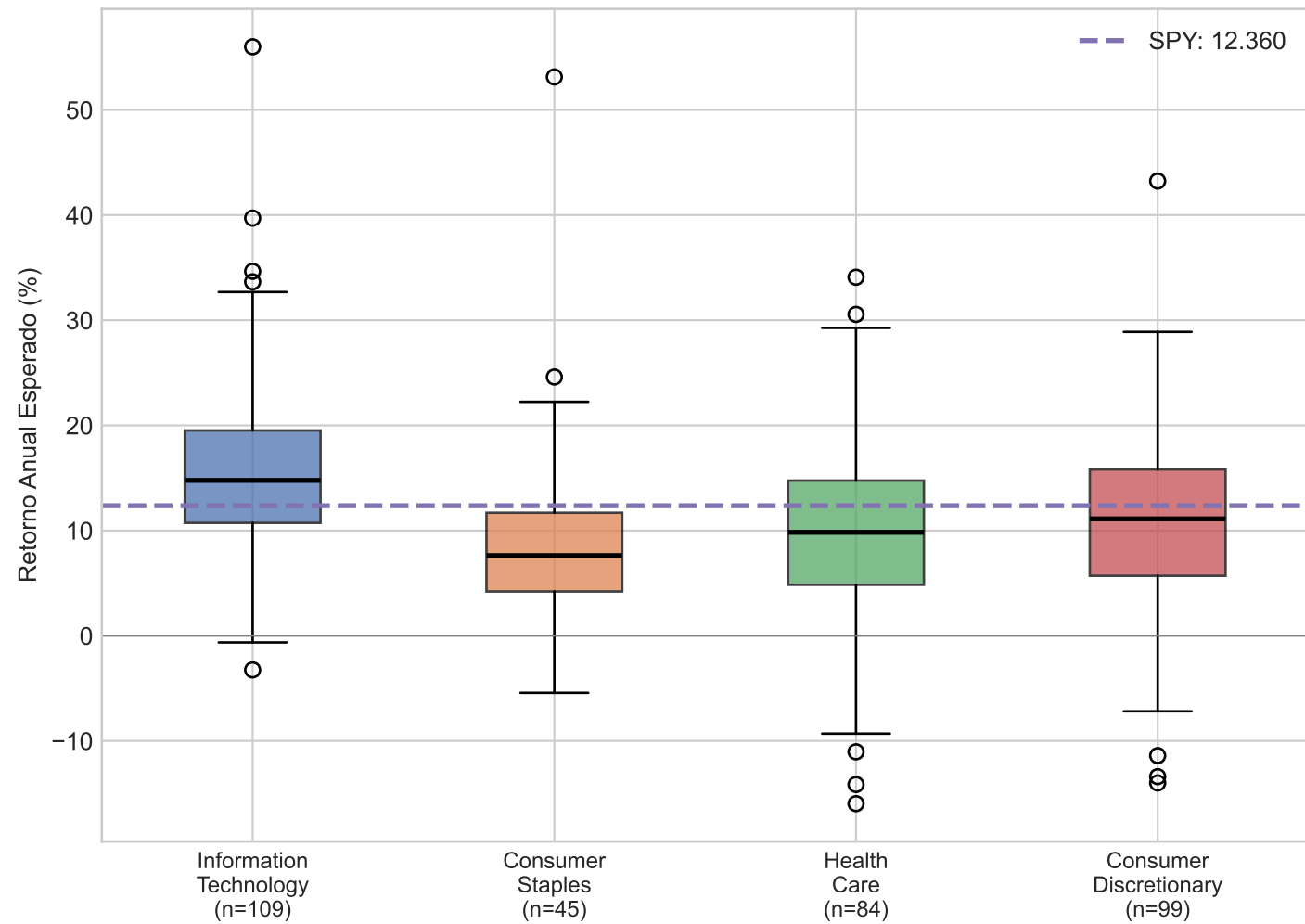
AAPL	1.00	0.68	0.54	0.55	0.54	0.51	0.44	0.54	0.59	0.51	0.36	0.35	0.41	0.33	0.48	0.26	0.30	0.31	0.20	0.21	0.32	0.29	0.30	0.28	0.31	0.43	0.38	0.53	0.34	0.40	0.56	0.44	0.51	0.39	0.45	0.47	0.43	0.36	0.46	0.40	0.75
MSFT	0.68	1.00	0.61	0.55	0.57	0.62	0.44	0.52	0.59	0.62	0.39	0.37	0.42	0.34	0.50	0.24	0.31	0.34	0.19	0.21	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33	0.49	0.39	0.58	0.37	0.42	0.66	0.41	0.53	0.43	0.44	0.48	0.46	0.35	0.48	0.42	0.79
NVDA	0.54	0.61	1.00	0.61	0.44	0.51	0.60	0.56	0.59	0.54	0.18	0.17	0.22	0.22	0.38	0.11	0.16	0.15	0.04	0.07	0.14	0.15	0.23	0.20	0.17	0.33	0.25	0.51	0.24	0.27	0.53	0.42	0.42	0.26	0.36	0.36	0.41	0.35	0.38	0.32	0.65
AVGO	0.55	0.55	0.61	1.00	0.48	0.46	0.46	0.58	0.62	0.46	0.21	0.24	0.27	0.22	0.37	0.18	0.25	0.20	0.07	0.08	0.18	0.21	0.24	0.23	0.21	0.33	0.30	0.47	0.26	0.35	0.45	0.41	0.45	0.35	0.38	0.42	0.43	0.38	0.42	0.34	0.67
CSCO	0.54	0.57	0.44	0.48	1.00	0.46	0.36	0.44	0.56	0.43	0.42	0.42	0.45	0.38	0.44	0.34	0.37	0.38	0.25	0.25	0.43	0.35	0.33	0.35	0.40	0.48	0.42	0.48	0.35	0.44	0.43	0.27	0.51	0.43	0.43	0.46	0.42	0.35	0.46	0.43	0.70
CRM	0.51	0.62	0.51	0.46	0.46	1.00	0.41	0.43	0.47	0.69	0.24	0.26	0.30	0.24	0.38	0.14	0.20	0.24	0.11	0.14	0.23	0.23	0.25	0.25	0.22	0.40	0.29	0.51	0.28	0.37	0.55	0.40	0.45	0.34	0.39	0.40	0.43	0.35	0.42	0.36	0.64
AMD	0.44	0.44	0.60	0.46	0.36	0.41	1.00	0.46	0.51	0.43	0.16	0.16	0.19	0.17	0.30	0.10	0.14	0.15	0.05	0.07	0.14	0.14	0.19	0.17	0.18	0.29	0.21	0.40	0.20	0.24	0.43	0.36	0.35	0.22	0.31	0.31	0.33	0.30	0.31	0.24	0.53
QCOM	0.54	0.52	0.56	0.58	0.44	0.43	0.46	1.00	0.62	0.45	0.26	0.25	0.29	0.23	0.38	0.17	0.23	0.22	0.09	0.11	0.22	0.21	0.23	0.23	0.24	0.35	0.29	0.43	0.26	0.33	0.44	0.37	0.45	0.30	0.37	0.40	0.39	0.34	0.42	0.34	0.64
TXN	0.59	0.59	0.59	0.62	0.56	0.47	0.51	0.62	1.00	0.49	0.33	0.33	0.39	0.30	0.45	0.24	0.30	0.30	0.18	0.20	0.33	0.29	0.27	0.30	0.31	0.43	0.41	0.51	0.32	0.43	0.47	0.39	0.52	0.38	0.44	0.47	0.47	0.39	0.46	0.40	0.73
NOW	0.51	0.62	0.54	0.46	0.43	0.69	0.43	0.45	0.49	1.00	0.20	0.22	0.25	0.21	0.37	0.11	0.17	0.20	0.06	0.10	0.21	0.23	0.26	0.25	0.24	0.42	0.29	0.53	0.26	0.33	0.56	0.38	0.42	0.27	0.36	0.37	0.40	0.32	0.39	0.33	0.62
PG	0.36	0.39	0.18	0.21	0.42	0.24	0.16	0.26	0.33	0.20	1.00	0.63	0.70	0.44	0.44	0.45	0.47	0.72	0.52	0.45	0.53	0.42	0.35	0.32	0.37	0.47	0.41	0.32	0.34	0.39	0.21	0.12	0.43	0.45	0.33	0.35	0.25	0.14	0.36	0.32	0.51
KO	0.35	0.37	0.17	0.24	0.42	0.26	0.16	0.25	0.33	0.22	0.63	1.00	0.73	0.37	0.41	0.50	0.53	0.61	0.46	0.41	0.51	0.40	0.31	0.33	0.39	0.44	0.37	0.37	0.35	0.49	0.20	0.15	0.44	0.53	0.36	0.40	0.37	0.33	0.38	0.44	0.56
PEP	0.41	0.42	0.22	0.27	0.45	0.30	0.19	0.29	0.39	0.25	0.70	0.73	1.00	0.44	0.47	0.46	0.51	0.67	0.56	0.49	0.55	0.43	0.34	0.35	0.41	0.45	0.45	0.35	0.38	0.45	0.25	0.16	0.51	0.52	0.36	0.43	0.29	0.21	0.43	0.41	0.56
WMT	0.33	0.34	0.22	0.22	0.38	0.24	0.17	0.23	0.30	0.21	0.44	0.37	0.44	1.00	0.56	0.27	0.29	0.40	0.33	0.30	0.34	0.27	0.27	0.23	0.27	0.32	0.31	0.28	0.26	0.27	0.27	0.18	0.40	0.31	0.27	0.29	0.20	0.14	0.33	0.32	0.44
COST	0.48	0.50	0.38	0.37	0.44	0.38	0.30	0.38	0.45	0.37	0.44	0.41	0.47	0.56	1.00	0.28	0.29	0.42	0.32	0.30	0.36	0.28	0.33	0.25	0.29	0.41	0.34	0.43	0.31	0.30	0.43	0.29	0.52	0.37	0.37	0.38	0.30	0.21	0.43	0.40	0.59
MO	0.26	0.24	0.11	0.18	0.34	0.14	0.10	0.17	0.24	0.11	0.45	0.50	0.46	0.27	0.28	1.00	0.61	0.43	0.39	0.34	0.40	0.29	0.23	0.25	0.29	0.32	0.29	0.22	0.29	0.36	0.13	0.12	0.33	0.36	0.27	0.30	0.27	0.27	0.32	0.34	0.41
PM	0.30	0.31	0.16	0.25	0.37	0.20	0.14	0.23	0.30	0.17	0.47	0.53	0.51	0.29	0.29	0.61	1.00	0.48	0.34	0.31	0.40	0.32	0.27	0.30	0.31	0.35	0.32	0.28	0.31	0.40	0.16	0.14	0.37	0.42	0.27	0.33	0.32	0.25	0.34	0.37	0.47
CL	0.31	0.34	0.15	0.20	0.38	0.24	0.15	0.22	0.30	0.20	0.72	0.61	0.67	0.40	0.42	0.43	0.48	1.00	0.51	0.44	0.50	0.40	0.33	0.29	0.35	0.46	0.37	0.28	0.34	0.39	0.20	0.09	0.43	0.46	0.29	0.34	0.23	0.15	0.36	0.34	0.46
GIS	0.20	0.19	0.04	0.07	0.25	0.11	0.05	0.09	0.18	0.06	0.52	0.46	0.56	0.33	0.32	0.39	0.34	0.51	1.00	0.55	0.41	0.35	0.24	0.25	0.28	0.32	0.32	0.15	0.25	0.25	0.07	0.05	0.26	0.32	0.20	0.19	0.09	0.01	0.21	0.17	0.29
HRL	0.21	0.21	0.07	0.08	0.25	0.14	0.07	0.11	0.20	0.10	0.45	0.41	0.49	0.30	0.30	0.34	0.31	0.44	0.55	1.00	0.36	0.27	0.21	0.19	0.24	0.28	0.29	0.17	0.22	0.24	0.13	0.06	0.26	0.28	0.19	0.21	0.09	0.04	0.22	0.17	0.29
JNJ	0.32	0.34	0.14	0.18	0.43	0.23	0.14	0.22	0.33	0.21	0.53	0.51	0.55	0.34	0.36	0.40	0.40	0.50	0.41	0.36	1.00	0.52	0.43	0.43	0.52	0.55	0.52	0.32	0.40	0.49	0.19	0.10	0.38	0.42	0.28	0.31	0.23	0.16	0.33	0.33	0.49
MRK	0.29	0.32	0.15	0.21	0.35	0.23	0.14	0.21	0.29	0.23	0.42	0.40	0.43	0.27	0.28	0.29	0.32	0.40	0.35	0.27	0.52	1.00	0.46	0.44	0.48	0.45	0.50	0.31	0.36	0.39	0.16	0.12	0.32	0.37	0.28	0.29	0.23	0.17	0.29	0.28	0.45
LLY	0.30	0.33	0.23	0.24	0.33	0.25	0.19	0.23	0.27	0.26	0.35	0.31	0.34	0.27	0.33	0.23	0.27	0.33	0.24	0.21	0.43	0.46	1.00	0.38	0.41	0.39	0.42	0.31	0.29	0.29	0.23	0.12	0.31	0.23	0.22	0.25	0.20	0.15	0.27	0.26	0.44
ABBV	0.28	0.33	0.20	0.23	0.35	0.25	0.17	0.23	0.30	0.25	0.32	0.33	0.35	0.23	0.25	0.25	0.30	0.29	0.25	0.19	0.43	0.44	0.38	1.00	0.45	0.43	0.50	0.32	0.35	0.40	0.21	0.14	0.35	0.30	0.25	0.27	0.24	0.20	0.31	0.29	0.45
PFE	0.31	0.33	0.17	0.21	0.40	0.22	0.18	0.24	0.31	0.24	0.37	0.39	0.41	0.27	0.29	0.29	0.31	0.35	0.28	0.24	0.52	0.48	0.41	0.45	1.00	0.43	0.49	0.29	0.35	0.38	0.21	0.12	0.35	0.30	0.27	0.29	0.24	0.20	0.29	0.29	0.47
ABT	0.43	0.49	0.33	0.33	0.48	0.40	0.29	0.35	0.43	0.42	0.47	0.44	0.45	0.32	0.41	0.32	0.35	0.46	0.32	0.28	0.55	0.45	0.39	0.43	0.43	1.00	0.49	0.54	0.41	0.56	0.34	0.21	0.46	0.42	0.38	0.40	0.33	0.23	0.42	0.38	0.61
AMGN	0.38	0.39	0.25	0.30	0.42	0.29	0.21	0.29	0.41	0.29	0.41	0.37	0.45	0.31	0.34	0.29	0.32	0.37	0.32	0.29	0.52	0.50	0.42	0.50	0.49	0.49	1.00	0.35	0.39	0.41	0.28	0.18	0.40	0.35	0.28	0.32	0.29	0.21	0.35	0.32	0.53
ISRG	0.53	0.58	0.51	0.47	0.48	0.51	0.40	0.43	0.51	0.53	0.32	0.37	0.35	0.28	0.43	0.22	0.28	0.28	0.15	0.17	0.32	0.31	0.31	0.32	0.29	0.54	0.35	1.00	0.36	0.54	0.48	0.37	0.47	0.39	0.42	0.46	0.46	0.40	0.42	0.43	0.69
UNH	0.34	0.37	0.24	0.26	0.35	0.28	0.20	0.26	0.32	0.26	0.34	0.35	0.38	0.26	0.31	0.29	0.31	0.34	0.25	0.22	0.40	0.36	0.29	0.35	0.35	0.41	0.39	0.36	1.00	0.41	0.23	0.17	0.39	0.38	0.25	0.33	0.28	0.25	0.37	0.37	0.50
MDT	0.40	0.42	0.27	0.35	0.44	0.37	0.24	0.33	0.43	0.33	0.39	0.49	0.45	0.27	0.30	0.36	0.40	0.39	0.25	0.24	0.49	0.39	0.29	0.40	0.38	0.56	0.41	0.54	0.41	1.00	0.28	0.25	0.46	0.47	0.38	0.47	0.43	0.40	0.43	0.46	0.62
AMZN	0.56	0.66	0.53	0.45	0.43	0.55	0.43	0.44	0.47	0.56	0.21	0.20	0.25	0.27	0.43	0.13	0.16	0.20	0.07	0.13	0.19	0.16	0.23	0.21	0.21	0.34	0.28	0.48	0.23	0.28	1.00	0.41	0.42	0.26	0.39	0.40	0.43	0.31	0.37	0.30	0.65
TSLA	0.44	0.41	0.42	0.41	0.27	0.40	0.36	0.37	0.39	0.38	0.12	0.15	0.16	0.18	0.29	0.12	0.14	0.09	0.05	0.06	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.21	0.18	0.37	0.17	0.25	0.41	1.00	0.32	0.23	0.29	0.31	0.31	0.32	0.30	0.27	0.49
HD	0.51	0.53	0.42	0.45	0.51	0.45	0.35	0.45	0.52	0.42	0.43	0.44	0.51	0.40	0.52	0.33	0.37</																								

Métricas de Riesgo-Retorno por Sector GICS

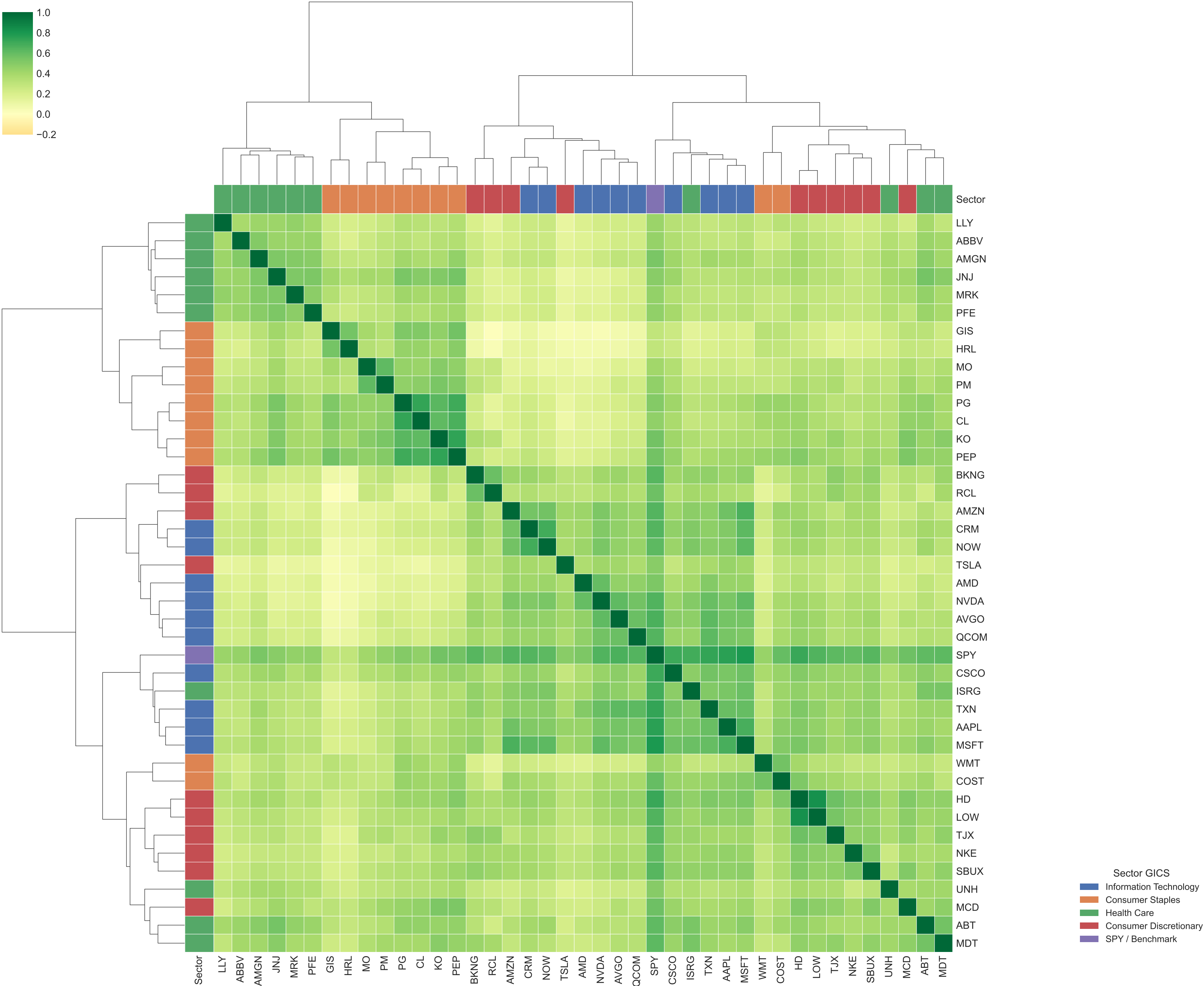
Sharpe Ratio por Sector vs Benchmark



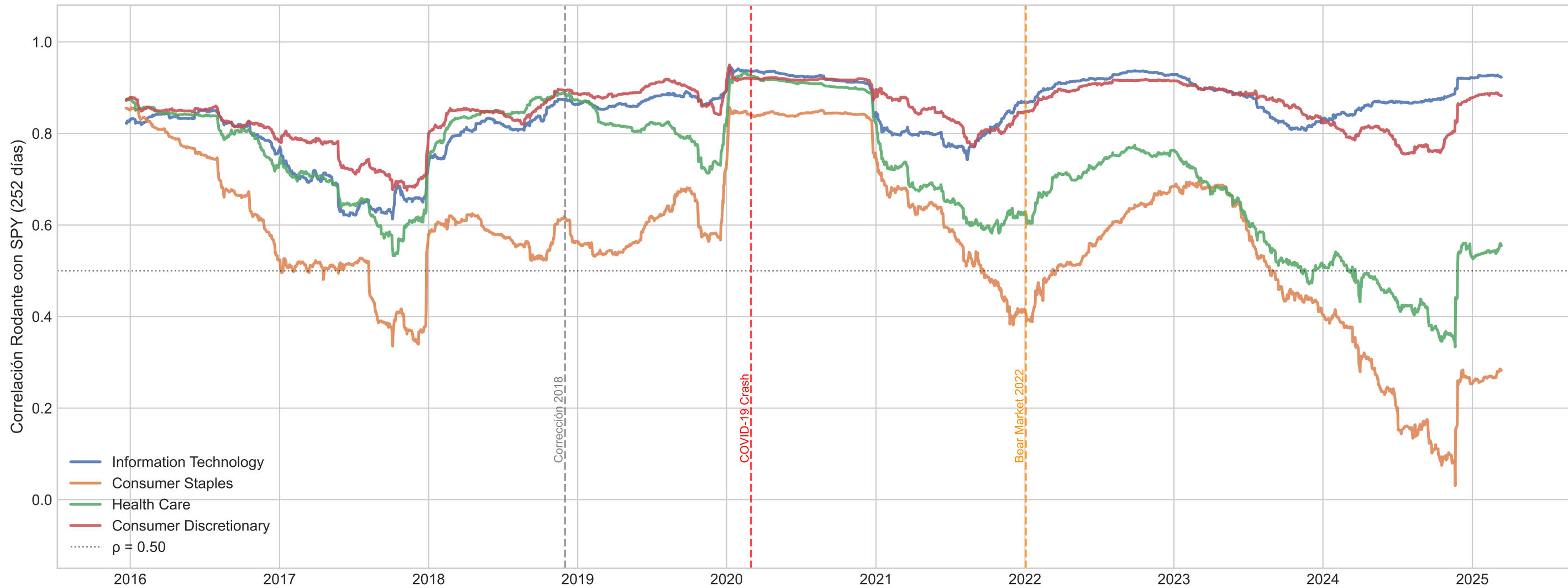
Retorno Anual por Sector vs Benchmark



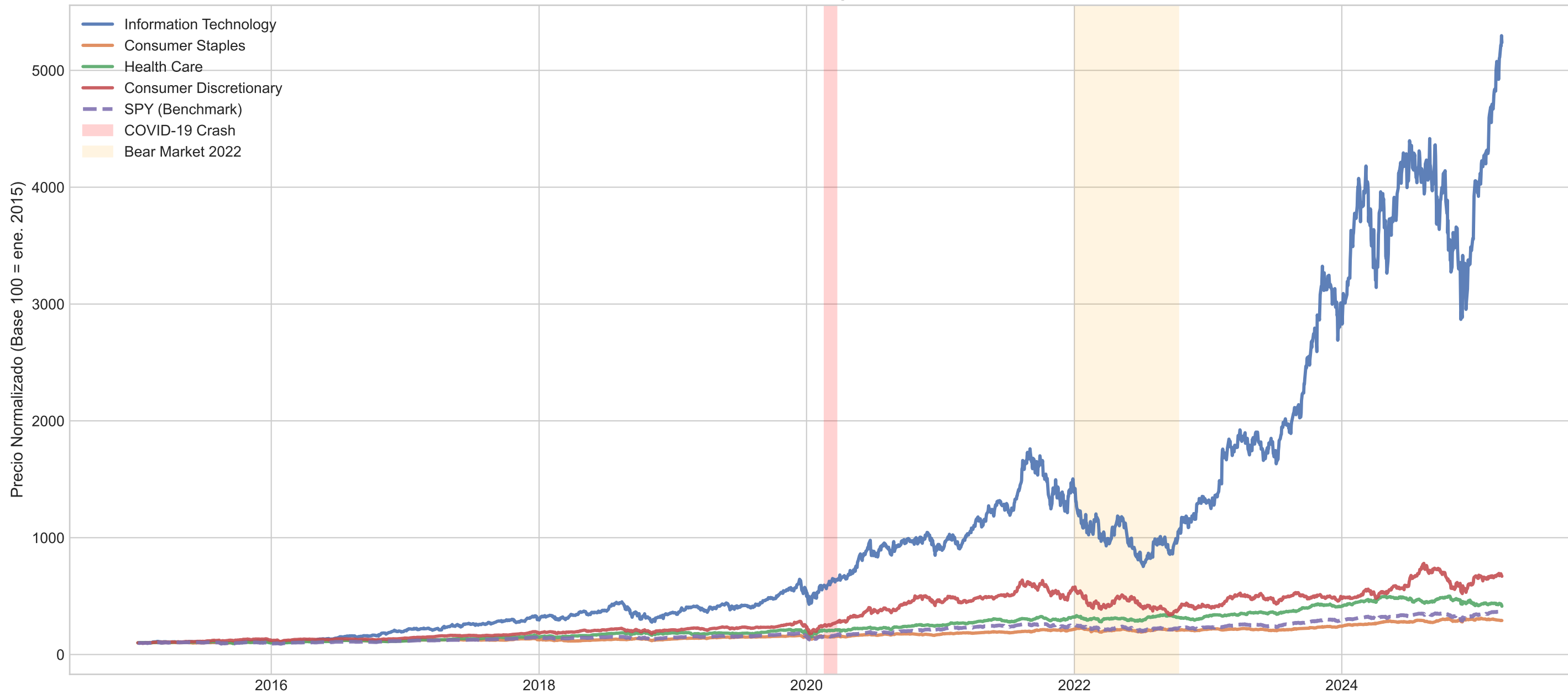
Clustermap de Correlaciones (Ward Linkage)
Representantes por Sector — 2015–2025



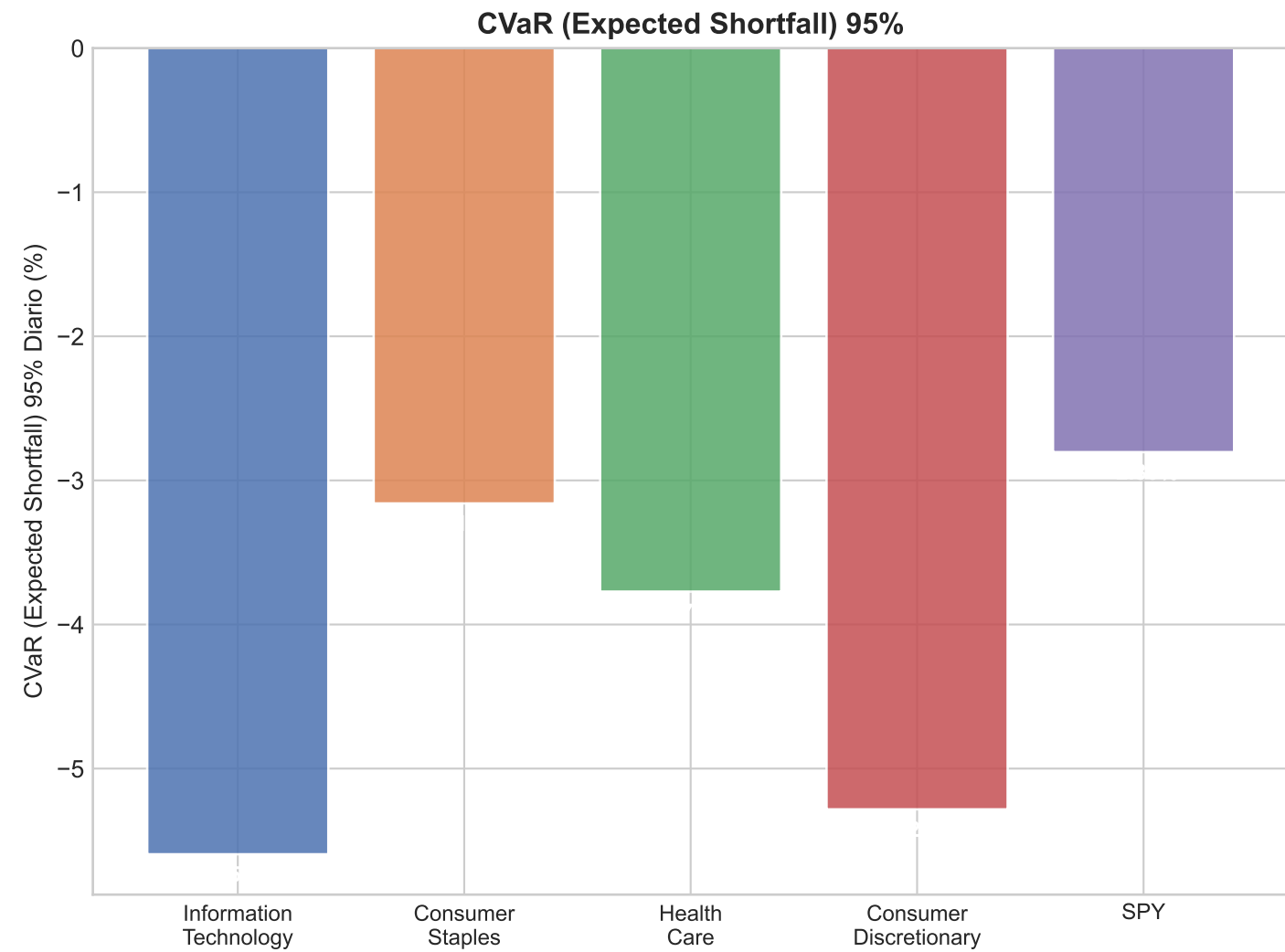
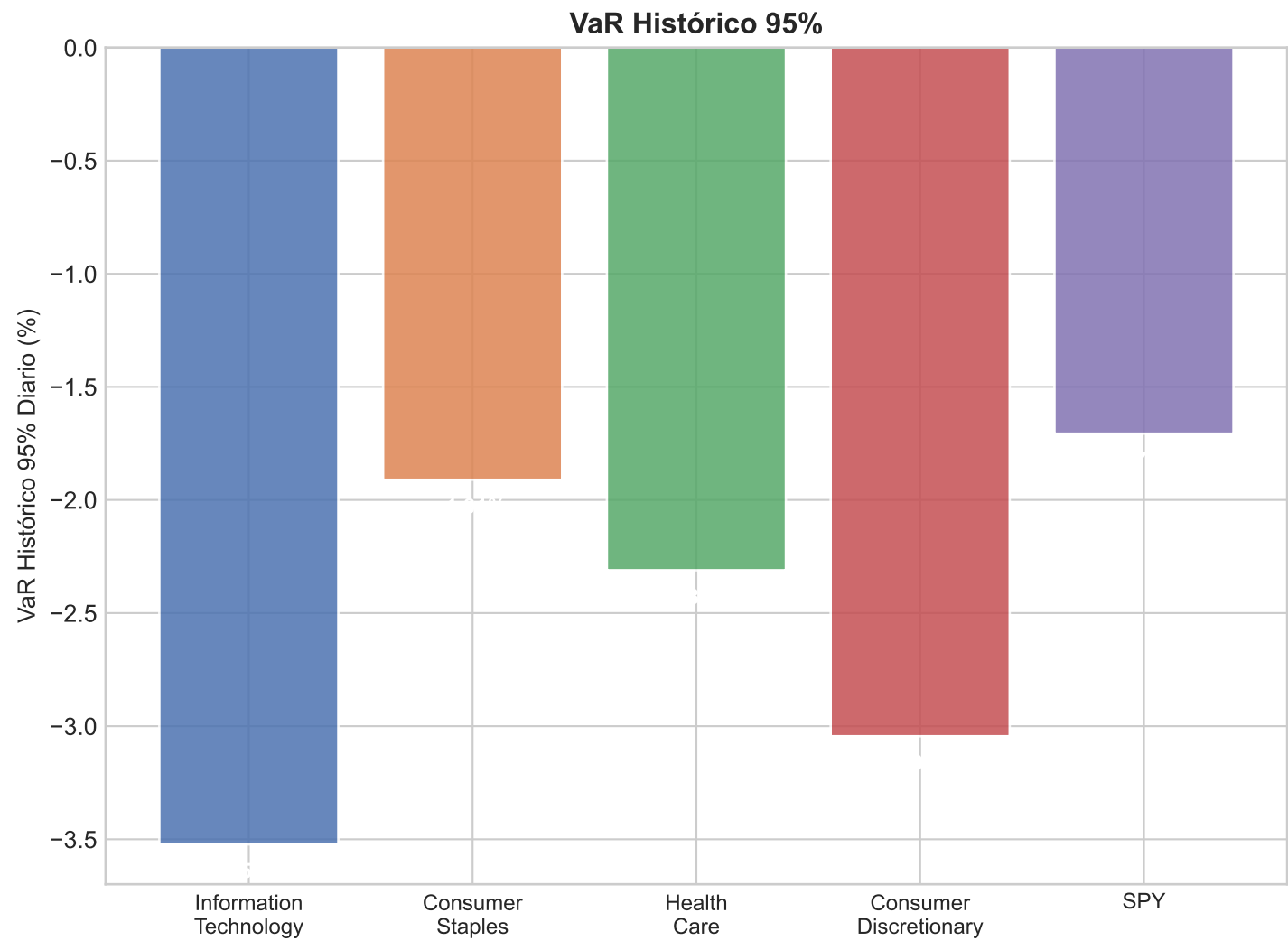
Correlación Rodante de Sectores GICS vs Benchmark — Ciclos de Mercado



Evolución del Precio Normalizado por Sector GICS — 2015–2025

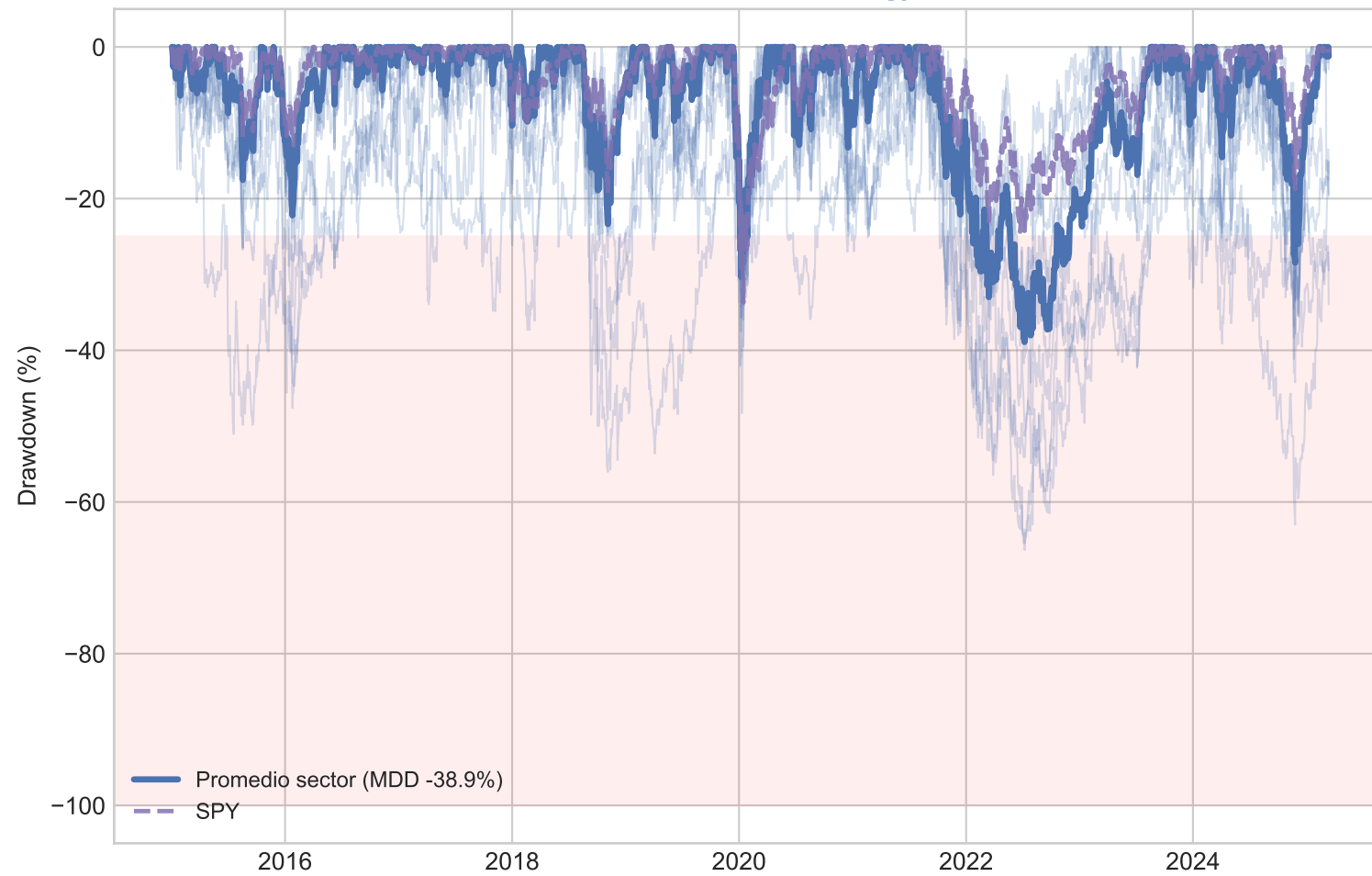


Riesgo de Cola por Sector GICS — Evidencia para Optimización CVaR

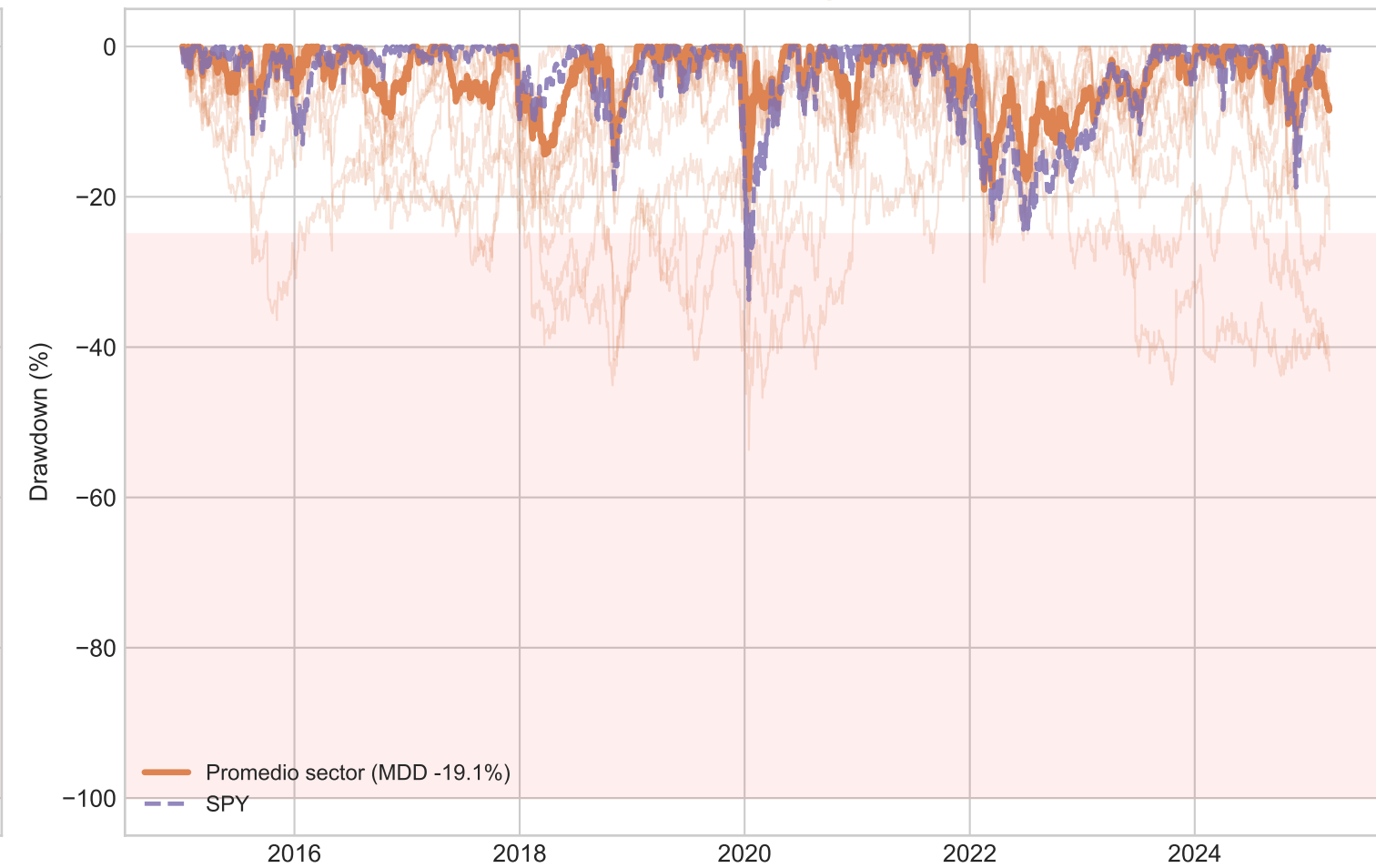


Maximum Drawdown por Sector GICS vs Benchmark SPY (2015–2025)

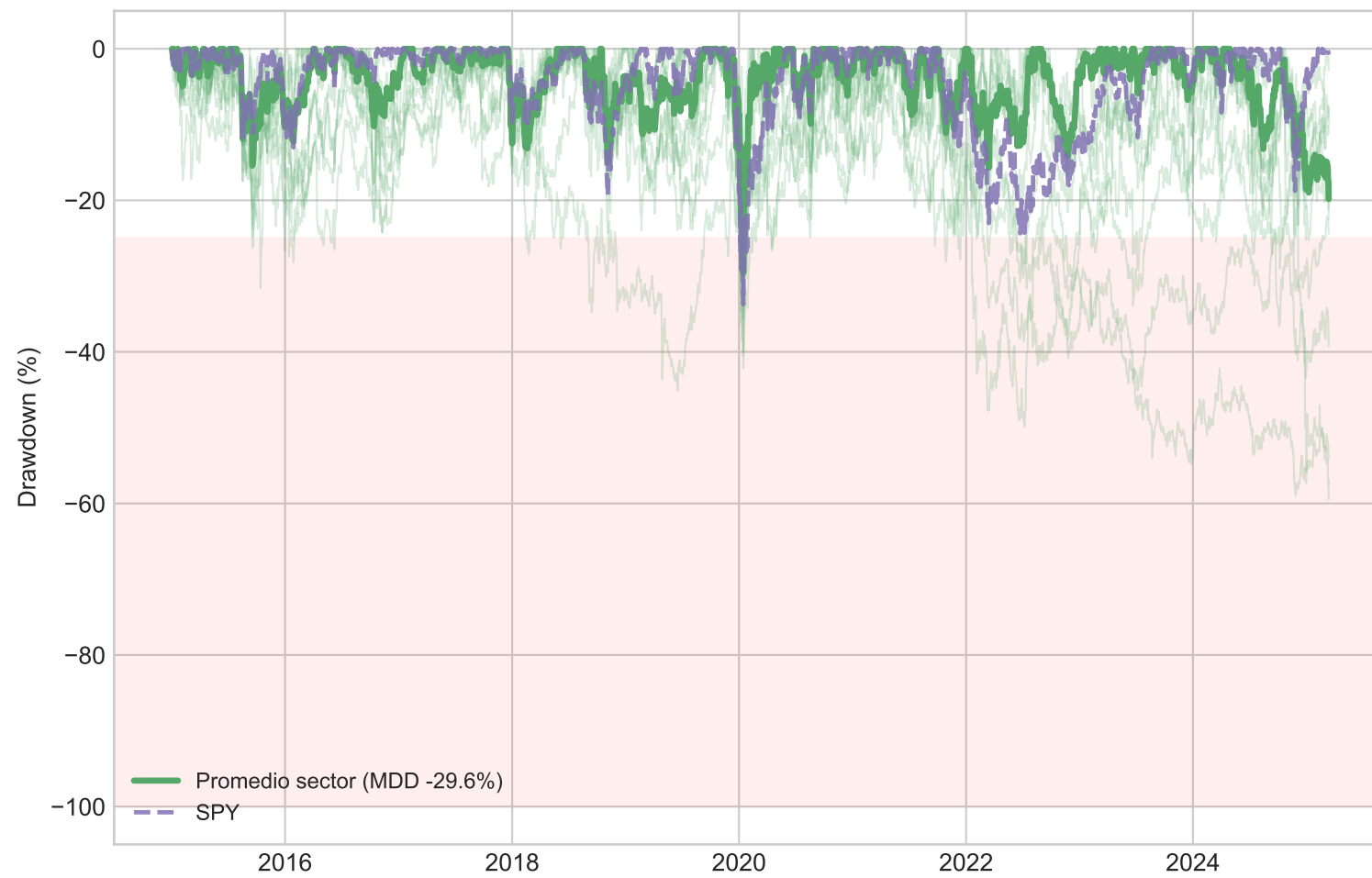
Information Technology



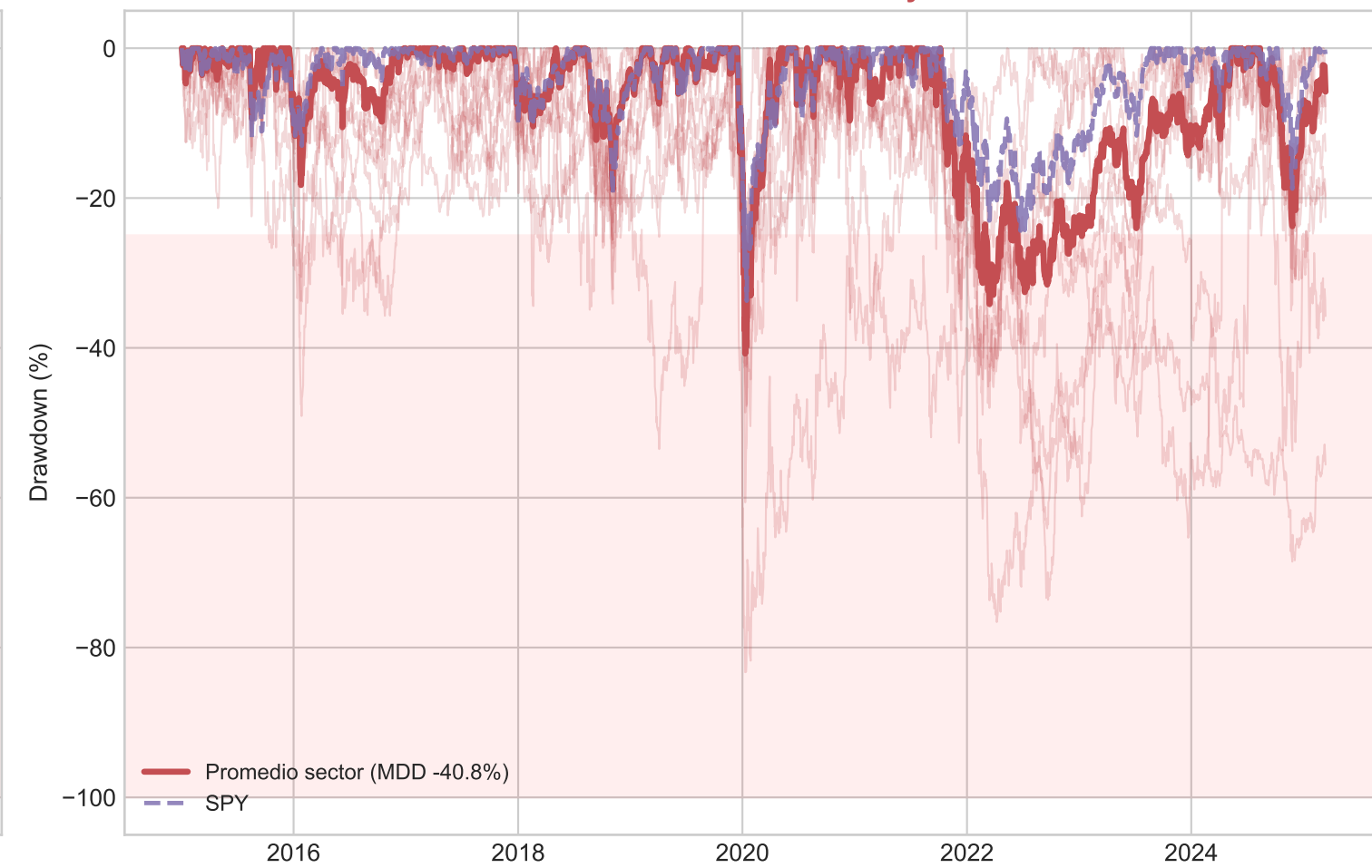
Consumer Staples



Health Care

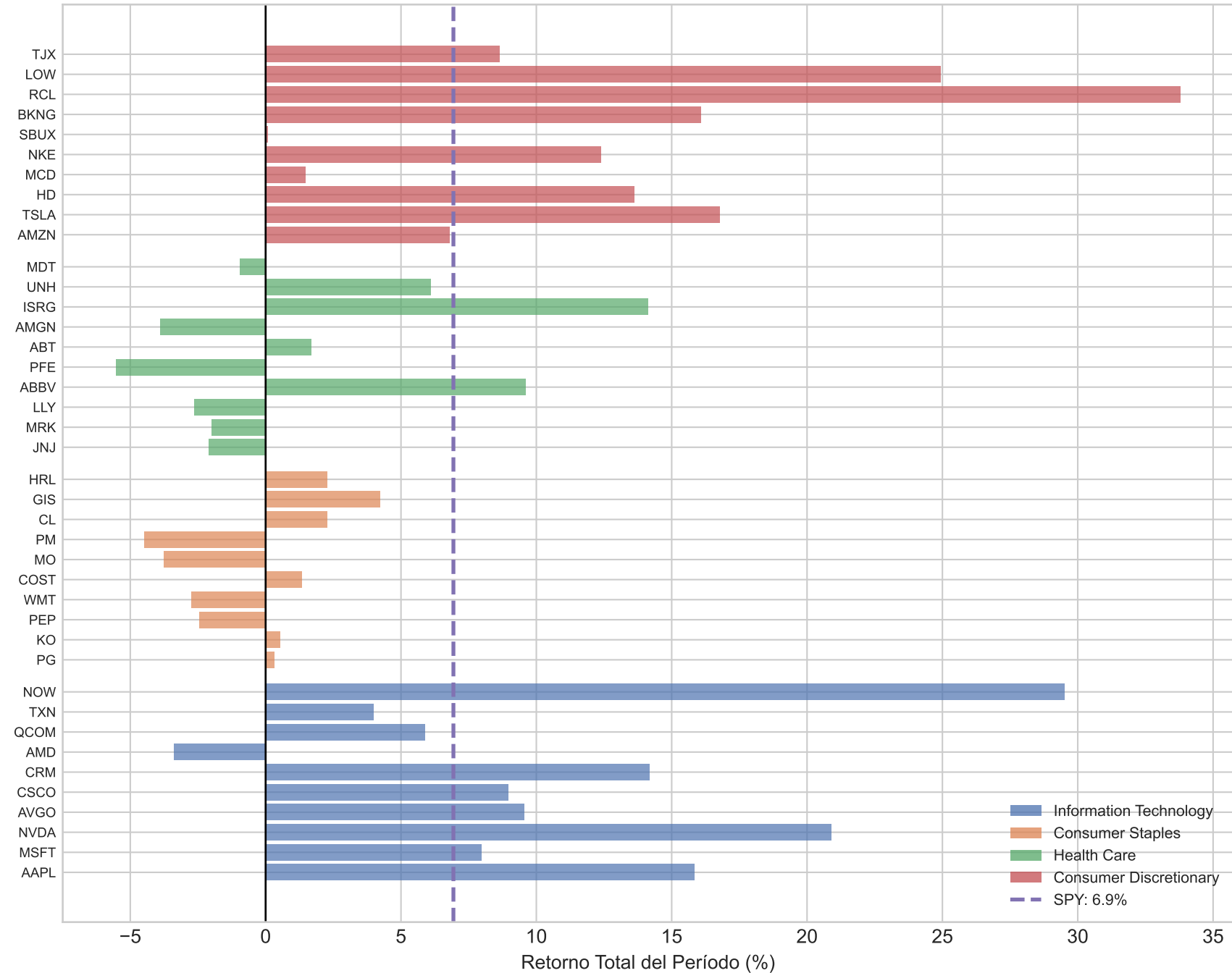


Consumer Discretionary

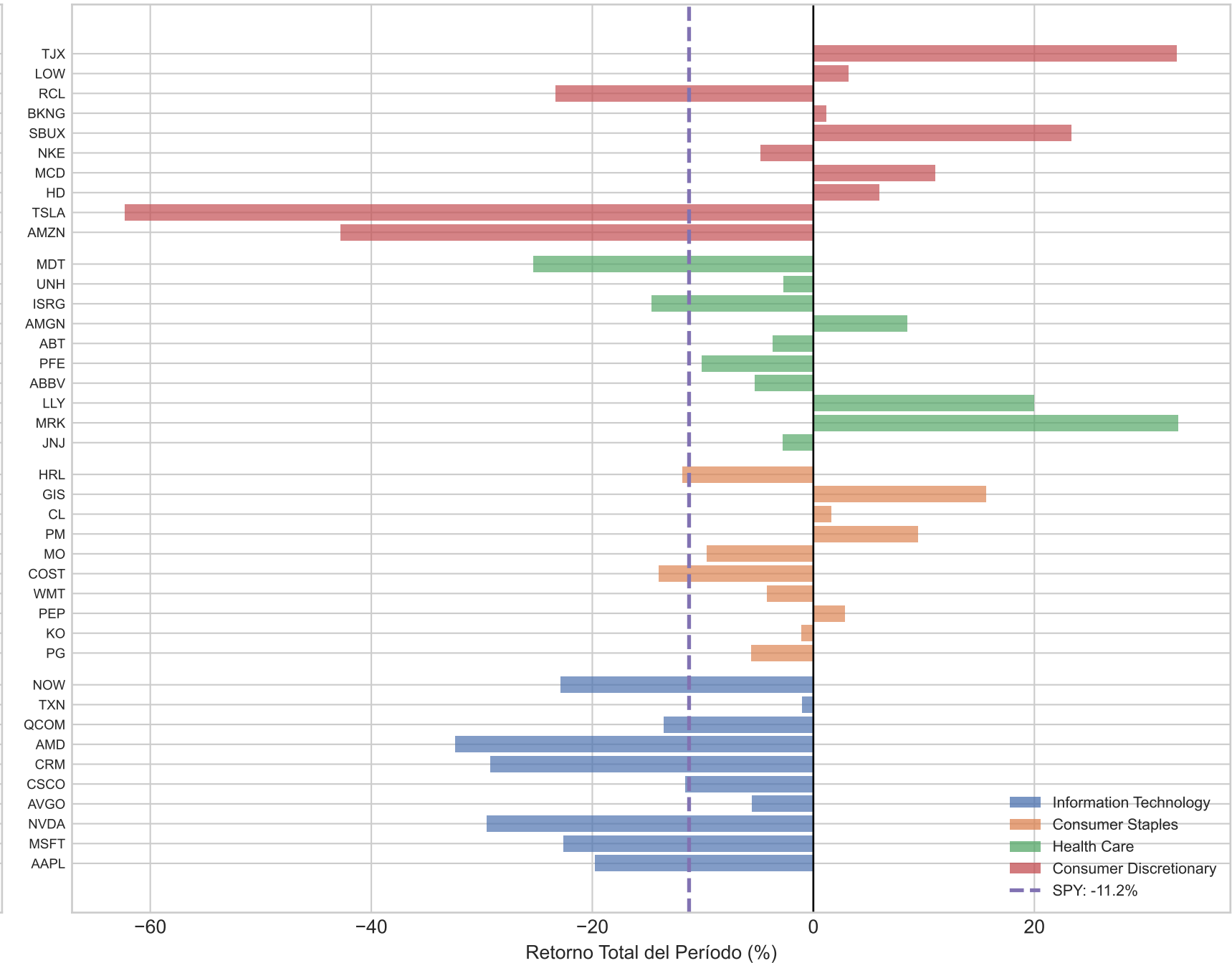


Retornos por Activo y Sector en Períodos de Estrés de Mercado

COVID-19 Crash (19 feb – 23 mar 2020)



Bear Market 2022 (3 ene – 12 oct 2022)



Top 17 Activos con Mayor Sharpe vs Benchmark SPY

